

Tarea 5 Solver: Ecuaciones en Diferencias

Ecuaciones en Diferencias Lineales de Primer Orden

Ejercicio 1. Considere la ecuación en diferencias lineal escalar de primer orden:

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + b \varepsilon_t, \quad t \geq 0 \quad (1)$$

donde $a_0, a_1, b \in \mathbb{R}$ y $\{\varepsilon_t\}$ es una sucesión exógena acotada. Obtenga la solución general en cada caso y verifique que satisface (1):

1. $|a_1| < 1$ con condición inicial $y_0 \in \mathbb{R}$.
2. $|a_1| < 1$ sin condición inicial, con la condición de transversalidad $\lim_{T \rightarrow \infty} a_1^T y_{t-T} = 0$. Argumente por qué el término homogéneo no requiere restricción adicional para obtener una solución estacionaria.
3. $|a_1| > 1$ sin condición inicial. Imponga la condición de transversalidad $\lim_{T \rightarrow \infty} a_1^{-T} y_{t+T} = 0$ para descartar la solución explosiva.
4. $a_1 = 1$ con condición inicial $y_0 \in \mathbb{R}$. Indique en qué sentido este caso es cualitativamente distinto a los anteriores.

Solución.

Para cada caso, la **solución homogénea** es $y_t^h = C a_1^t$ con $C \in \mathbb{R}$ cuando no hay condición inicial, y $y_t^h = a_1^t y_0$ cuando hay una condición inicial y_0 . La **solución particular** depende del caso, y se obtiene por *iteración*, técnica también conocida como *sustitución recursiva*. La solución general es $y_t = y_t^h + y_t^p$.

Caso 1: $|a_1| < 1$ **con condición inicial** y_0 . En el periodo $t = 0$, y_t está determinada de forma única por y_0 . Por lo tanto, partimos desde este valor conocido e iteramos hasta t :

$$\begin{aligned}
y_0 &= y_0 \\
y_1 &= a_0 + a_1 y_0 + b \varepsilon_1 \\
y_2 &= a_0 + a_1 y_1 + b \varepsilon_2 \\
&= a_0 + a_1 [a_0 + a_1 y_0 + b \varepsilon_1] + b \varepsilon_2 \\
&= a_0 + a_1 a_0 + a_1^2 y_0 + a_1 b \varepsilon_1 + b \varepsilon_2 \\
y_3 &= a_0 + a_1 y_2 + b \varepsilon_3 \\
&= a_0 + a_1 a_0 + a_1^2 a_0 + a_1^3 y_0 + a_1^2 b \varepsilon_1 + a_1 b \varepsilon_2 + b \varepsilon_3 \\
&\vdots \\
y_t &= a_0 \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i + a_1^t y_0 + b \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i \varepsilon_{t-i}
\end{aligned}$$

Cuando tenemos una condición inicial, la técnica de iteración nos da la solución general, que es la suma de la solución homogénea $a_1^t y_0$ y la solución particular $a_0 \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i + b \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i \varepsilon_{t-i}$.

Otra forma de llegar a la solución, y de la cuál proviene el término *iteración hacia atrás*, es iterando (1) hacia atrás desde t hasta 0:

$$\begin{aligned}
y_t &= a_0 + a_1 y_{t-1} + b \varepsilon_t \\
&= a_0 + a_1 (a_0 + a_1 y_{t-2} + b \varepsilon_{t-1}) + b \varepsilon_t \\
&= a_0 (1 + a_1) + a_1^2 y_{t-2} + b (a_1 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t) \\
&= a_0 (1 + a_1) + a_1^2 (a_0 + a_1 y_{t-3} + b \varepsilon_{t-2}) + b (a_1 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t) \\
&= a_0 (1 + a_1 + a_1^2) + a_1^3 y_{t-3} + b (a_1^2 \varepsilon_{t-2} + a_1 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t) \\
&\vdots \\
&= a_0 \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i + a_1^t y_0 + b \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i \varepsilon_{t-i}
\end{aligned}$$

Como $|a_1| < 1$, la suma geométrica converge: $\sum_{i=0}^{t-1} a_1^i = \frac{1-a_1^t}{1-a_1}$.

La **solución general** entonces es:

$$y_t = \frac{a_0(1 - a_1^t)}{1 - a_1} + a_1^t y_0 + b \sum_{i=0}^{t-1} a_1^i \varepsilon_{t-i}$$

Verificación: Iterando la solución general a $t - 1$ y sustituyendo en (1):

$$\begin{aligned} a_0 + a_1 y_{t-1} + b \varepsilon_t &= a_0 + a_1 \left(\frac{a_0(1 - a_1^{t-1})}{1 - a_1} + a_1^{t-1} y_0 + b \sum_{i=0}^{t-2} a_1^i \varepsilon_{t-1-i} \right) + b \varepsilon_t \\ &= a_0 + \frac{a_0(1 - a_1^t)}{1 - a_1} + a_1^t y_0 + b \sum_{i=0}^{t-2} a_1^{i+1} \varepsilon_{t-1-i} + b \varepsilon_t \quad (i + 1 = j \implies i = j - 1) \\ &= a_0 + \frac{a_0(1 - a_1^t)}{1 - a_1} + a_1^t y_0 + b \sum_{j=1}^{t-2} a_1^j \varepsilon_{t-j} + b \varepsilon_t \\ &= \frac{a_0(1 - a_1^t)}{1 - a_1} + a_1^t y_0 + b \sum_{j=0}^{t-1} a_1^j \varepsilon_{t-j} \\ &= y_t \end{aligned}$$

Caso 2: $|a_1| < 1$ **sin condición inicial.** Sin condición inicial, la **solución homogénea** es: $y_t^h = C a_1^t$ para $C \in \mathbb{R}$. Para obtener la solución particular, iteramos (1) hacia atrás hasta el infinito:

$$\begin{aligned} y_t &= a_0 + a_1 y_{t-1} + b \varepsilon_t \\ &= a_0 + a_1(a_0 + a_1 y_{t-2} + b \varepsilon_{t-1}) + b \varepsilon_t \\ &= a_0(1 + a_1) + a_1^2 y_{t-2} + b(a_1 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t) \\ &= a_0(1 + a_1) + a_1^2(a_0 + a_1 y_{t-3} + b \varepsilon_{t-2}) + b(a_1 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t) \\ &= a_0(1 + a_1 + a_1^2) + a_1^3 y_{t-3} + b(a_1^2 \varepsilon_{t-2} + a_1 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t) \\ &\vdots \\ &= a_0 \sum_{i=0}^{T-1} a_1^i + a_1^T y_{t-T} + b \sum_{i=0}^{T-1} a_1^i \varepsilon_{t-i} \end{aligned}$$

Tomando el limite cuando $T \rightarrow \infty$:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} y_t = a_0 \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i + \lim_{T \rightarrow \infty} a_1^T y_{t-T} + b \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i}$$

Imponemos la condición de transversalidad $\lim_{T \rightarrow \infty} a_1^T y_{t-T} = 0$, y así obtenemos la **solución particular**:

$$y_t^p = \frac{a_0}{1 - a_1} + b \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i}$$

donde usamos el hecho de que, dado $|a_1| < 1$, la suma geométrica converge: $\sum_{i=0}^{\infty} a_1^i = \frac{1}{1-a_1}$.

Por lo tanto, la **solución general** es:

$$y_t = C a_1^t + \frac{a_0}{1 - a_1} + b \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i}$$

donde $C \in \mathbb{R}$ es arbitraria y la suma converge porque $|a_1| < 1$. Dado que $|a_1| < 1$, el término homogéneo $C a_1^t \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$ para cualquier $C \in \mathbb{R}$, de modo que la solución es estacionaria sin necesidad de restringir C . La solución estacionaria es:

$$y_t = \frac{a_0}{1 - a_1} + b \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i}$$

Caso 3: $|a_1| > 1$ **sin condición inicial.** Como $|a_1| > 1$, la iteración hacia atrás produce sumas divergentes

$$\lim_{T \rightarrow \infty} y_t = a_0 \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i + \lim_{T \rightarrow \infty} a_1^T y_{t-T} + b \sum_{i=0}^{\infty} a_1^i \varepsilon_{t-i} = \infty$$

Entonces, se itera hacia adelante: iterando (1) un paso hacia adelante y despejando y_t se obtiene:

$$y_t = -a_0 a_1^{-1} + a_1^{-1} y_{t+1} - b a_1^{-1} \varepsilon_{t+1}$$

Iterando T veces hacia adelante:

$$\begin{aligned} y_t &= -a_0 a_1^{-1} + a_1^{-1} [-a_0 a_1^{-1} + a_1^{-1} y_{t+2} - b a_1^{-1} \varepsilon_{t+2}] - b a_1^{-1} \varepsilon_{t+1} \\ &= -a_0 a_1^{-1} (1 + a_1^{-1}) + a_1^{-2} y_{t+2} - b a_1^{-1} (a_1^{-1} \varepsilon_{t+2} + \varepsilon_{t+1}) \\ &= -a_0 a_1^{-1} (1 + a_1^{-1}) + a_1^{-2} [-a_0 a_1^{-1} + a_1^{-1} y_{t+3} - b a_1^{-1} \varepsilon_{t+3}] - b a_1^{-1} (a_1^{-1} \varepsilon_{t+2} + \varepsilon_{t+1}) \\ &= -a_0 a_1^{-1} (1 + a_1^{-1} + a_1^{-2}) + a_1^{-3} y_{t+3} - b a_1^{-1} (a_1^{-2} \varepsilon_{t+3} + a_1^{-1} \varepsilon_{t+2} + \varepsilon_{t+1}) \\ &\vdots \\ &= -a_0 a_1^{-1} \sum_{i=0}^{T-1} a_1^{-i} + a_1^{-T} y_{t+T} - b a_1^{-1} \sum_{i=0}^{T-1} a_1^{-i} \varepsilon_{t+1+i} \end{aligned}$$

Tomando $T \rightarrow \infty$ e imponiendo la condición de transversalidad $\lim_{T \rightarrow \infty} a_1^{-T} y_{t+T} = 0$, obtenemos la **solución particular**:

$$y_t^p = -\frac{a_0}{a_1} \cdot \frac{1}{1 - a_1^{-1}} - \frac{b}{a_1} \sum_{i=0}^{\infty} a_1^{-i} \varepsilon_{t+1+i} = \frac{a_0}{1 - a_1} - \frac{b}{a_1} \sum_{i=0}^{\infty} a_1^{-i} \varepsilon_{t+1+i}$$

La **solución general** entonces es

$$y_t = C a_1^t + \frac{a_0}{1 - a_1} - \frac{b}{a_1} \sum_{i=0}^{\infty} a_1^{-i} \varepsilon_{t+1+i}$$

La condición de transversalidad exige:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} a_1^{-T} y_{t+T} = \lim_{T \rightarrow \infty} a_1^{-T} \left(C a_1^{t+T} + \frac{a_0}{1 - a_1} - \frac{b}{a_1} \sum_{i=0}^{\infty} a_1^{-i} \varepsilon_{t+T+1+i} \right) = C a_1^t = 0$$

Como $|a_1| > 1$, entonces $\lim_{T \rightarrow \infty} a_1^{-T} y_{t+T} = C a_1^t = 0$ si y solo si $C = 0$. De este modo, la condición de transversalidad descarta la solución explosiva, que es la solución homogénea $y_t = C a_1^t$. Esta parte hace que la solución explote para cualquier $C \neq 0$. Por lo tanto, la única solución no explosiva es la solución particular:

$$y_t = \frac{a_0}{1 - a_1} - \frac{b}{a_1} \sum_{i=0}^{\infty} a_1^{-i} \varepsilon_{t+1+i}$$

y se cumple automáticamente si se cumple la condición de transversalidad.

Caso 4: $a_1 = 1$ **con condición inicial** y_0 . Con $a_1 = 1$, (1) se convierte en:

$$y_t = a_0 + y_{t-1} + b \varepsilon_t.$$

que es una *caminata aleatoria con deriva*, para el caso en que ε_t es un ruido blanco Gaussiano.

Iterando hacia atrás:

$$y_t = a_0 t + y_0 + b \sum_{i=0}^{t-1} \varepsilon_{t-i}$$

Este caso es cualitativamente distinto a los anteriores por las siguientes razones:

1. **Memoria infinita:** todos los shocks pasados tienen un impacto permanente en la dinámica de y_t y tienen el mismo peso b , sin decrecimiento geométrico. Es decir, el proceso acumula choques de corto plazo permanentemente.

2. **Varianza no acotada:** $\text{Var}(y_t) = b^2\sigma^2t \rightarrow \infty$, por lo que no existe solución estacionaria bajo ninguna condición de transversalidad.

Ejercicio 2. Considere los incisos 2 y 3 del Ejercicio 1. Obtenga la solución particular de (1) utilizando el operador de rezago $L^p X_t \equiv X_{t-p}$, de modo que (1) se escribe como $(1 - a_1 L)y_t = a_0 + b\varepsilon_t$.¹ Verifique que los resultados coinciden con los obtenidos en el Ejercicio 1.

Solución.

La ecuación en diferencias (1) se escribe en términos del operador de rezago como:

$$(1 - a_1 L)y_t = a_0 + b\varepsilon_t$$

A partir de sumas convergentes del operador de rezago, se puede encontrar rápidamente la solución particular de este tipo de ecuaciones en diferencias para casos en que no hay condición inicial.

Caso 2: $|a_1| < 1$ **sin condición inicial.** Aplicamos $(1 - a_1 L)^{-1}$ a ambos lados usando la expansión dada:

$$\begin{aligned} y_t &= (1 - a_1 L)^{-1}(a_0 + b\varepsilon_t) \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} a_1^j L^j (a_0 + b\varepsilon_t) \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} a_1^j (a_0 + b\varepsilon_{t-j}) \\ &= a_0 \sum_{j=0}^{\infty} a_1^j + b \sum_{j=0}^{\infty} a_1^j \varepsilon_{t-j} \\ &= \frac{a_0}{1 - a_1} + b \sum_{j=0}^{\infty} a_1^j \varepsilon_{t-j} \end{aligned}$$

Esto coincide con la **solución particular** del Caso 2 del Ejercicio 1.

¹Utilice las siguientes expansiones. Si $|a_1| < 1$:

$$(1 - a_1 L)^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} a_1^j L^j.$$

Si $|a_1| > 1$, reescriba $(1 - a_1 L) = -a_1 L(1 - a_1^{-1} L^{-1})$ y use:

$$(1 - a_1^{-1} L^{-1})^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} a_1^{-j} L^{-j}.$$

Caso 3: $|a_1| > 1$ **sin condición inicial.** Reescribimos el operador como $(1 - a_1 L) = -a_1 L(1 - a_1^{-1} L^{-1})$, de modo que:

$$-a_1 L(1 - a_1^{-1} L^{-1})y_t = a_0 + b\varepsilon_t.$$

Aplicamos $(-a_1 L)^{-1}(1 - a_1^{-1} L^{-1})^{-1}$ a ambos lados:

$$\begin{aligned} y_t &= -\frac{1}{a_1} L^{-1} (1 - a_1^{-1} L^{-1})^{-1} (a_0 + b\varepsilon_t) \\ &= -\frac{1}{a_1} L^{-1} \sum_{j=0}^{\infty} a_1^{-j} L^{-j} (a_0 + b\varepsilon_t) \\ &= -\frac{1}{a_1} \sum_{j=0}^{\infty} a_1^{-j} L^{-(j+1)} (a_0 + b\varepsilon_t) \\ &= -\frac{1}{a_1} \sum_{j=0}^{\infty} a_1^{-j} (a_0 + b\varepsilon_{t+j+1}) \\ &= -\frac{a_0}{a_1} \sum_{j=0}^{\infty} a_1^{-j} - \frac{b}{a_1} \sum_{j=0}^{\infty} a_1^{-j} \varepsilon_{t+j+1} \\ &= -\frac{a_0}{a_1} \cdot \frac{1}{1 - a_1^{-1}} - \frac{b}{a_1} \sum_{j=0}^{\infty} a_1^{-j} \varepsilon_{t+j+1} \\ &= \frac{a_0}{1 - a_1} - \frac{b}{a_1} \sum_{j=0}^{\infty} a_1^{-j} \varepsilon_{t+j+1} \end{aligned}$$

Esto coincide con la **solución particular** del Caso 3 del Ejercicio 1.

Ecuaciones en Diferencias Lineales de Segundo Orden

Ejercicio 3. Para cada caso, encuentre la solución del problema de valor inicial usando el método de coeficientes indeterminados:²

1. $y_{t+2} - 5y_{t+1} + 6y_t = 3t + 10$ con condiciones iniciales $y_0 = 1$ y $y_1 = 2$.
2. $y_{t+2} - 6y_{t+1} + 9y_t = 2^t$ con condiciones iniciales $y_0 = 0$ y $y_1 = 1$.

²Recuerde que, para cada caso de las raíces de la ecuación característica asociada a la parte homogénea, la solución homogénea es:

1. Si $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ con $\lambda_1 \neq \lambda_2$, entonces

$$y_t^h = c_1 \lambda_1^t + c_2 \lambda_2^t$$

2. Si $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \in \mathbb{R}$, entonces

$$y_t^h = (c_1 + c_2 t) \lambda^t$$

3. Si $\lambda_1 \in \mathbb{C}$ y $\lambda_2 = \bar{\lambda}_1$, entonces

$$y_t^h = r^t [c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)]$$

donde $\lambda_1 = \alpha + \beta i$, $r = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ y $\omega = \arctan\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)$

donde $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ en cada caso.

3. $y_{t+2} - y_{t+1} + y_t = \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right)$ con condiciones iniciales $y_0 = 1$ y $y_1 = 0$.

Solución.

$$(1) \ y_{t+2} - 5y_{t+1} + 6y_t = 3t + 10$$

Solución homogénea. La ecuación característica es $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$, con raíces $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = 3$. Como son reales y distintas:

$$y_t^h = c_1 2^t + c_2 3^t$$

Solución particular. Como el lado derecho es un polinomio de grado 1, proponemos $y_t^p = At + B$. Sustituyendo:

$$A(t+2) + B - 5[A(t+1) + B] + 6(At + B) = 3t + 10$$

$$At + 2A + B - 5At - 5A - 5B + 6At + 6B = 3t + 10$$

$$2At + (-3A + 2B) = 3t + 10$$

Igualando coeficientes: $2A = 3$ y $-3A + 2B = 10$, tenemos $A = \frac{3}{2}$ y $B = \frac{29}{4}$. Entonces:

$$y_t^p = \frac{3}{2}t + \frac{29}{4}$$

Solución general.

$$y_t = c_1 2^t + c_2 3^t + \frac{3}{2}t + \frac{29}{4}$$

Condiciones iniciales. De $y_0 = 1$ y $y_1 = 0$:

$$c_1 + c_2 + \frac{29}{4} = 1 \implies c_1 + c_2 = -\frac{25}{4}$$

$$2c_1 + 3c_2 + \frac{3}{2} + \frac{29}{4} = 0 \implies 2c_1 + 3c_2 = -\frac{31}{4}$$

Resolviendo el sistema:

$$c_2 = -\frac{31}{4} + 2 \cdot \frac{25}{4} - \left(-\frac{25}{4}\right) = -\frac{31}{4} + \frac{50}{4} - \left(-\frac{25}{4}\right)$$

De $2c_1 + 3c_2 = -\frac{31}{4}$ y $c_1 = -\frac{25}{4} - c_2$:

$$\begin{aligned}2\left(-\frac{25}{4} - c_2\right) + 3c_2 &= -\frac{31}{4} \\c_2 &= -\frac{31}{4} + \frac{50}{4} = \frac{19}{4} \\c_1 &= -\frac{25}{4} - \frac{19}{4} = -\frac{44}{4} = -11\end{aligned}$$

La **solución** es:

$$y_t = -11 \cdot 2^t + \frac{19}{4} \cdot 3^t + \frac{3}{2}t + \frac{29}{4}$$

$(2) \ y_{t+2} - 6y_{t+1} + 9y_t = 2^t$

Solución homogénea. La ecuación característica es $\lambda^2 - 6\lambda + 9 = (\lambda - 3)^2 = 0$, con raíz doble $\lambda = 3$:

$$y_t^h = (c_1 + c_2 t) 3^t$$

Solución particular. Como el lado derecho es 2^t y 2 no es raíz característica, proponemos $y_t^p = A2^t$.

Sustituyendo:

$$\begin{aligned}A \cdot 2^{t+2} - 6A \cdot 2^{t+1} + 9A \cdot 2^t &= 2^t \\2^t(4A - 12A + 9A) &= 2^t \\A &= 1\end{aligned}$$

Entonces $y_t^p = 2^t$.

Solución general.

$$y_t = (c_1 + c_2 t) 3^t + 2^t$$

Condiciones iniciales. De $y_0 = 0$ y $y_1 = 1$:

$$\begin{aligned}c_1 + 1 &= 0 \implies c_1 = -1 \\3(c_1 + c_2) + 2 &= 1 \implies c_1 + c_2 = -\frac{1}{3} \implies c_2 = -\frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

La **solución** es:

$$y_t = \left(-1 + \frac{2}{3}t\right) 3^t + 2^t$$

$(3) \ y_{t+2} - y_{t+1} + y_t = \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right)$

Solución homogénea. La ecuación característica es $\lambda^2 - \lambda + 1 = 0$, con raíces:

$$\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

Entonces $r = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$ y $\omega = \arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$:

$$y_t^h = c_1 \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right) + c_2 \sin\left(\frac{\pi}{3}t\right)$$

Solución particular. Como $e^{i\pi/3}$ es raíz característica (pues $\cos(\frac{\pi}{3}t)$ corresponde a la parte real de $e^{i\pi t/3}$ y $\omega = \frac{\pi}{3}$ coincide con el argumento de las raíces), multiplicamos por t y proponemos:

$$y_t^p = t[A \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right) + B \sin\left(\frac{\pi}{3}t\right)]$$

Sustituyendo en la ecuación y usando las identidades $\cos(\frac{\pi}{3}(t+k)) = \cos(\frac{\pi}{3}t)\cos(\frac{\pi k}{3}) - \sin(\frac{\pi}{3}t)\sin(\frac{\pi k}{3})$, con $\cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$, $\sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos(\frac{2\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$, $\sin(\frac{2\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, se obtiene tras igualar coeficientes de $\cos(\frac{\pi}{3}t)$ y $\sin(\frac{\pi}{3}t)$:

$$A = 0, \quad B = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Entonces:

$$y_t^p = \frac{t}{\sqrt{3}} \sin\left(\frac{\pi}{3}t\right)$$

Solución general.

$$y_t = c_1 \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right) + c_2 \sin\left(\frac{\pi}{3}t\right) + \frac{t}{\sqrt{3}} \sin\left(\frac{\pi}{3}t\right)$$

Condiciones iniciales. De $y_0 = 1$ y $y_1 = 0$:

$$\begin{aligned} c_1 &= 1 \\ c_1 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + c_2 \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) &= 0 \\ \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}c_2 + \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} &= 0 \\ \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}c_2 + \frac{1}{2} &= 0 \\ c_2 &= -\frac{2}{\sqrt{3}} = -\frac{2\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

La solución es:

$$y_t = \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right) - \frac{2\sqrt{3}}{3} \sin\left(\frac{\pi}{3}t\right) + \frac{t}{\sqrt{3}} \sin\left(\frac{\pi}{3}t\right)$$

Ejercicio 4. Para cada caso, encuentre la solución general utilizando el operador de rezago y el

método de fracciones parciales.³ Considere que λ_i es raíz de la ecuación característica asociada:

1. $x_t = ax_{t-1} + bx_{t-2} + cz_t$ con ambas raíces estables: $|\lambda_1|, |\lambda_2| < 1$.
2. $x_t = ax_{t-1} + bx_{t-2} + cz_t$ con ambas raíces inestables: $|\lambda_1|, |\lambda_2| > 1$.
3. $x_t = ax_{t-1} + bx_{t-2} + cz_t$ con una raíz inestable: $|\lambda_1| < 1, |\lambda_2| > 1$.
4. $x_{t+2} = ax_{t+1} + bx_t + cz_t$ con ambas raíces estables: $|\lambda_1|, |\lambda_2| < 1$.
5. $x_{t+2} = ax_{t+1} + bx_t + cz_t$ con ambas raíces inestables: $|\lambda_1|, |\lambda_2| > 1$.
6. $x_{t+2} = ax_{t+1} + bx_t + cz_t$ con una raíz inestable: $|\lambda_1| < 1, |\lambda_2| > 1$.

Solución.

Los incisos 1–3 tienen la forma $x_t = ax_{t-1} + bx_{t-2} + cz_t$, que en términos del operador de rezago es:

$$(1 - aL - bL^2)x_t = cz_t$$

Factorizando $(1 - aL - bL^2) = (1 - \lambda_1 L)(1 - \lambda_2 L)$, se tiene que:

$$x_t = \frac{c}{(1 - \lambda_1 L)(1 - \lambda_2 L)} z_t$$

Aplicando fracciones parciales (suponiendo $\lambda_1 \neq \lambda_2$):

$$\frac{1}{(1 - \lambda_1 L)(1 - \lambda_2 L)} = \frac{A}{1 - \lambda_1 L} + \frac{B}{1 - \lambda_2 L}$$

Multiplicando por el común denominador,

$$1 = A(1 - \lambda_2 L) + B(1 - \lambda_1 L)$$

- Si $L = \frac{1}{\lambda_2}$, entonces $1 = B(1 - \frac{\lambda_1}{\lambda_2})$ de modo que

$$B = \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

- Si $L = \frac{1}{\lambda_1}$, entonces $1 = A(1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1})$ de modo que

$$A = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_2}$$

³Por definición, la inversa del operador de rezago está dada por: $L^{-p}X_t = X_{t+p}$.

Por lo tanto,

$$\frac{1}{(1 - \lambda_1 L)(1 - \lambda_2 L)} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_2} \frac{1}{1 - \lambda_1 L} + \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} \frac{1}{1 - \lambda_2 L} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\frac{\lambda_1}{1 - \lambda_1 L} - \frac{\lambda_2}{1 - \lambda_2 L} \right)$$

La **solución particular** entonces tiene la siguiente forma:

$$x_t^p = \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\frac{\lambda_1}{1 - \lambda_1 L} - \frac{\lambda_2}{1 - \lambda_2 L} \right) z_t$$

La representación explícita depende de la estabilidad de los valores propios, pues determina si cada operador inverso se expande hacia atrás o hacia adelante.

Para cada factor $(1 - \lambda_i L)^{-1}$ se aplica la expansión hacia atrás si $|\lambda_i| < 1$ o hacia adelante si $|\lambda_i| > 1$. Es decir:

$$\frac{1}{1 - \lambda_i L} z_t = \begin{cases} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_i^j z_{t-j} & |\lambda_i| < 1 \quad (\text{iteración hacia atrás}) \\ -\sum_{j=0}^{\infty} \lambda_i^{-(j+1)} z_{t+1+j} & |\lambda_i| > 1 \quad (\text{iteración hacia adelante}) \end{cases}$$

donde la iteración hacia atrás surge de forma directa, mientras que la iteración hacia adelante surge de:

$$\frac{1}{1 - \lambda_i L} z_t = \frac{1}{-\lambda_i L(1 - \lambda_i^{-1} L^{-1})} z_t = -(\lambda_i L)^{-1} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_i^{-j} z_{t+j} = -\sum_{j=0}^{\infty} \lambda_i^{-(j+1)} z_{t+1+j}$$

Caso 1: $|\lambda_1|, |\lambda_2| < 1$. Ambos factores se expanden hacia atrás:

$$\begin{aligned} x_t^p &= \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\frac{\lambda_1}{1 - \lambda_1 L} - \frac{\lambda_2}{1 - \lambda_2 L} \right) z_t \\ &= \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\lambda_1 \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_1^j z_{t-j} - \lambda_2 \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_2^j z_{t-j} \right) \\ &= \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \sum_{j=0}^{\infty} (\lambda_1^{j+1} - \lambda_2^{j+1}) z_{t-j} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la **solución general** es

$$x_t = C_1 \lambda_1^t + C_2 \lambda_2^t + \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \sum_{j=0}^{\infty} (\lambda_1^{j+1} - \lambda_2^{j+1}) z_{t-j}$$

Caso 2: $|\lambda_1|, |\lambda_2| > 1$. Ambos factores se expanden hacia adelante:

$$\begin{aligned}
x_t^p &= \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\frac{\lambda_1}{1 - \lambda_1 L} - \frac{\lambda_2}{1 - \lambda_2 L} \right) z_t \\
&= \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(-\lambda_1 \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_1^{-(j+1)} z_{t+1+j} + \lambda_2 \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_2^{-(j+1)} z_{t+1+j} \right) \\
&= \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\lambda_2^{-j} - \lambda_1^{-j} \right) z_{t+1+j}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la **solución general** es

$$x_t = C_1 \lambda_1^t + C_2 \lambda_2^t + \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\lambda_2^{-j} - \lambda_1^{-j} \right) z_{t+1+j}$$

Caso 3: $|\lambda_1| < 1, |\lambda_2| > 1$. El primer factor se expande hacia atrás y el segundo hacia adelante:

$$\begin{aligned}
x_t^p &= \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\frac{\lambda_1}{1 - \lambda_1 L} - \frac{\lambda_2}{1 - \lambda_2 L} \right) z_t \\
&= \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\lambda_1 \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_1^j z_{t-j} + \lambda_2 \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_2^{-(j+1)} z_{t+1+j} \right) \\
&= \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\sum_{j=0}^{\infty} \lambda_1^{j+1} z_{t-j} + \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_2^{-j} z_{t+1+j} \right)
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la **solución general** es

$$x_t = C_1 \lambda_1^t + C_2 \lambda_2^t + \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\sum_{j=0}^{\infty} \lambda_1^{j+1} z_{t-j} + \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_2^{-j} z_{t+1+j} \right)$$

Los incisos 4–6 tienen la forma $x_{t+2} = ax_{t+1} + bx_t + cz_t$, que en términos del operador de rezago es:

$$(L^{-2} - aL^{-1} - b)x_t = cz_t$$

Factorizando $(L^{-2} - aL^{-1} - b) = (L^{-1} - \lambda_1)(L^{-1} - \lambda_2)$, se tiene que:

$$x_t = \frac{c}{(L^{-1} - \lambda_1)(L^{-1} - \lambda_2)} z_t$$

Aplicando fracciones parciales (suponiendo $\lambda_1 \neq \lambda_2$):

$$\frac{1}{(L^{-1} - \lambda_1)(L^{-1} - \lambda_2)} = \frac{A}{L^{-1} - \lambda_1} + \frac{B}{L^{-1} - \lambda_2}$$

Multiplicando por el común denominador,

$$1 = A(L^{-1} - \lambda_2) + B(L^{-1} - \lambda_1)$$

- Si $L^{-1} = \lambda_2$, entonces $1 = B(\lambda_2 - \lambda_1)$ de modo que

$$B = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1}$$

- Si $L^{-1} = \lambda_1$, entonces $1 = A(\lambda_1 - \lambda_2)$ de modo que

$$A = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2}$$

Por lo tanto,

$$\frac{1}{(L^{-1} - \lambda_1)(L^{-1} - \lambda_2)} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \frac{1}{L^{-1} - \lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \frac{1}{L^{-1} - \lambda_2} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\frac{1}{L^{-1} - \lambda_1} - \frac{1}{L^{-1} - \lambda_2} \right)$$

La **solución particular** entonces tiene la siguiente forma:

$$x_t^p = \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\frac{1}{L^{-1} - \lambda_1} - \frac{1}{L^{-1} - \lambda_2} \right) z_t$$

La representación explícita depende de la estabilidad de los valores propios, pues determina si cada operador inverso se expande hacia atrás o hacia adelante.

Para cada factor $(L^{-1} - \lambda_i)^{-1}$ se aplica la expansión hacia atrás si $|\lambda_i| < 1$ o hacia adelante si $|\lambda_i| > 1$.

Si $|\lambda_i| < 1$, entonces

$$\frac{1}{L^{-1} - \lambda_i} z_t = \frac{1}{L^{-1}(1 - \lambda_i L)} z_t = L \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_i^j z_{t-j} = \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_i^j z_{t-1-j}$$

Si $|\lambda_i| > 1$, entonces

$$\frac{1}{L^{-1} - \lambda_i} z_t = \frac{1}{-\lambda_i(1 - \lambda_i^{-1} L^{-1})} z_t = -\lambda_i^{-1} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_i^{-j} z_{t+j} = -\sum_{j=0}^{\infty} \lambda_i^{-(j+1)} z_{t+j}$$

Por lo tanto,

$$\frac{1}{L^{-1} - \lambda_i} z_t = \begin{cases} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_i^j z_{t-1-j} & |\lambda_i| < 1 \quad (\text{iteración hacia atrás}) \\ -\sum_{j=0}^{\infty} \lambda_i^{-(j+1)} z_{t+j} & |\lambda_i| > 1 \quad (\text{iteración hacia adelante}) \end{cases}$$

Caso 4 $|\lambda_1|, |\lambda_2| < 1$. Ambos factores se expanden hacia atrás:

$$\begin{aligned} x_t^p &= \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\frac{1}{L^{-1} - \lambda_1} - \frac{1}{L^{-1} - \lambda_2} \right) z_t \\ &= \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\sum_{j=0}^{\infty} \lambda_1^j z_{t-1-j} - \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_2^j z_{t-1-j} \right) \\ &= \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \sum_{j=0}^{\infty} (\lambda_1^j - \lambda_2^j) z_{t-1-j} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la **solución general** es

$$x_t = C_1 \lambda_1^t + C_2 \lambda_2^t + \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \sum_{j=0}^{\infty} (\lambda_1^j - \lambda_2^j) z_{t-1-j}$$

Caso 5 $|\lambda_1|, |\lambda_2| > 1$. Ambos factores se expanden hacia adelante:

$$\begin{aligned} x_t^p &= \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\frac{1}{L^{-1} - \lambda_1} - \frac{1}{L^{-1} - \lambda_2} \right) z_t \\ &= \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(-\sum_{j=0}^{\infty} \lambda_1^{-(j+1)} z_{t+j} + \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_2^{-(j+1)} z_{t+j} \right) \\ &= \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \sum_{j=0}^{\infty} (\lambda_2^{-(j+1)} - \lambda_1^{-(j+1)}) z_{t+j} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la **solución general** es

$$x_t = C_1 \lambda_1^t + C_2 \lambda_2^t + \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \sum_{j=0}^{\infty} (\lambda_2^{-(j+1)} - \lambda_1^{-(j+1)}) z_{t+j}$$

Caso 6 $|\lambda_1| < 1$, $|\lambda_2| > 1$. El factor estable se expande hacia atrás y el inestable se expande hacia adelante:

$$\begin{aligned} x_t^p &= \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\frac{1}{L^{-1} - \lambda_1} - \frac{1}{L^{-1} - \lambda_2} \right) z_t \\ &= \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\sum_{j=0}^{\infty} \lambda_1^j z_{t-1-j} + \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_2^{-(j+1)} z_{t+j} \right) \end{aligned}$$

Por lo tanto, la **solución general** es

$$x_t = C_1 \lambda_1^t + C_2 \lambda_2^t + \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\sum_{j=0}^{\infty} \lambda_1^j z_{t-1-j} + \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_2^{-(j+1)} z_{t+j} \right)$$

Método alternativo: Método de Coeficientes Indeterminados

Considere la siguiente ecuación en diferencias de segundo orden

$$y_t = 3 + 0.9y_{t-1} - 0.2y_{t-2} + \varepsilon_t \quad (2)$$

El método utilizado en el Ejercicio 4 para encontrar la solución particular de ecuaciones en diferencias de la forma (2) es conocido como el **Método de Factorización** (Sargent, 1987), ampliamente utilizado en macroeconomía y teoría de series de tiempo. No obstante, otro método común es el **Método de Coeficientes Indeterminados**, practicado en el Ejercicio 3. Cuando el término no homogéneo tiene la forma general z_t , la solución particular propuesta debe tener una estructura muy específica. Dada la naturaleza lineal y autorregresiva de la ecuación, dicha propuesta toma la forma:

$$y_t^p = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j z_{t-j}$$

Para este ejemplo, con $z_t = 3 + \varepsilon_t$, la propuesta es:

$$y_t^p = A + \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j}$$

A continuación resolveremos el ejemplo con ambos métodos. La elección entre ellos depende del tipo de ecuación en diferencias y, en algunos casos, del gusto personal.

Método de Factorización. Expresamos la ecuación en diferencias en términos del operador de

rezago:

$$(1 - 0.9L + 0.2L^2)y_t = 3 + \varepsilon_t$$

Las raíces del polinomio característico son:

$$\lambda_{1,2} = \frac{0.9 \pm 0.1}{2}$$

es decir, $\lambda_1 = 0.5$ y $\lambda_2 = 0.4$. Como ambas raíces son estables, del inciso 1 del Ejercicio 4 la solución particular es:

$$\begin{aligned} y_t^p &= \frac{1}{0.1} \left(\sum_{j=0}^{\infty} [0.5(0.5)^j - 0.4(0.4)^j] 3 + \sum_{j=0}^{\infty} [0.5(0.5)^j - 0.4(0.4)^j] \varepsilon_{t-j} \right) \\ &= \frac{1}{0.1} \left(\left(\frac{0.5}{1-0.5} - \frac{0.4}{1-0.4} \right) 3 + \sum_{j=0}^{\infty} [0.5(0.5)^j - 0.4(0.4)^j] \varepsilon_{t-j} \right) \\ &= \frac{1}{0.1} \left(1 + \sum_{j=0}^{\infty} [0.5(0.5)^j - 0.4(0.4)^j] \varepsilon_{t-j} \right) \\ &= 10 + \sum_{j=0}^{\infty} [5(0.5)^j - 4(0.4)^j] \varepsilon_{t-j} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la **solución general** es:

$$y_t = A_1(0.5)^t + A_2(0.4)^t + 10 + \sum_{j=0}^{\infty} [5(0.5)^j - 4(0.4)^j] \varepsilon_{t-j}$$

Método de Coeficientes Indeterminados. Proponemos la siguiente solución particular tentativa:

$$y_t^p = A + \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j}$$

Sustituyendo en (2):

$$A + \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j} = 3 + 0.9 \left(A + \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-1-j} \right) - 0.2 \left(A + \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-2-j} \right) + \varepsilon_t$$

Igualando coeficientes de la constante:

$$A = 3 + 0.9A - 0.2A \implies A = 10$$

Para los coeficientes ψ_j , ignorando la constante y expandiendo las sumas:

$$\begin{aligned} & (\psi_0 \varepsilon_t + \psi_1 \varepsilon_{t-1} + \psi_2 \varepsilon_{t-2} + \psi_3 \varepsilon_{t-3} + \cdots) \\ &= 0.9(\psi_0 \varepsilon_{t-1} + \psi_1 \varepsilon_{t-2} + \psi_2 \varepsilon_{t-3} + \cdots) - 0.2(\psi_0 \varepsilon_{t-2} + \psi_1 \varepsilon_{t-3} + \psi_2 \varepsilon_{t-4} + \cdots) + \varepsilon_t \end{aligned}$$

Igualando coeficientes para cada ε_{t-j} :

$$\begin{aligned} \psi_0 &= 1 \\ \psi_1 &= 0.9\psi_0 = 0.9 \\ \psi_2 &= 0.9\psi_1 - 0.2\psi_0 \\ &\vdots \\ \psi_j &= 0.9\psi_{j-1} - 0.2\psi_{j-2}, \quad j \geq 2 \end{aligned}$$

Por lo tanto, los coeficientes ψ_j satisfacen la ecuación en diferencias homogénea de segundo orden $\psi_j = 0.9\psi_{j-1} - 0.2\psi_{j-2}$ con condiciones iniciales $\psi_0 = 1$ y $\psi_1 = 0.9$.⁴ La ecuación característica asociada es:

$$\lambda^2 - 0.9\lambda + 0.2 = 0 \implies \lambda_{1,2} = \frac{0.9 \pm 0.1}{2} \implies \lambda_1 = 0.5, \quad \lambda_2 = 0.4$$

Nótese que esta ecuación característica coincide con la de la parte homogénea de (2), por lo que las raíces son las mismas. La solución general de la recursión para ψ_j es:

$$\psi_j = C_1(0.5)^j + C_2(0.4)^j$$

Imponiendo las condiciones iniciales:

$$\begin{aligned} 1 &= C_1 + C_2 \\ 0.9 &= 0.5 C_1 + 0.4 C_2 \end{aligned}$$

⁴En general, para la ecuación en diferencias de segundo orden

$$y_t = a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + z_t,$$

la solución particular propuesta en el método de coeficientes indeterminados es $y_t^p = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j z_{t-j}$, donde los coeficientes satisfacen

$$\psi_j = a_1 \psi_{j-1} + a_2 \psi_{j-2}, \quad \psi_0 = 1, \quad \psi_1 = a_1.$$

De la primera ecuación $C_1 = 1 - C_2$; sustituyendo en la segunda:

$$0.9 = 0.5(1 - C_2) + 0.4 C_2 = 0.5 - 0.1 C_2$$

luego $C_2 = -4$ y $C_1 = 5$, de modo que:

$$\psi_j = 5(0.5)^j - 4(0.4)^j$$

Sustituyendo en la solución propuesta, la **solución particular** es:

$$y_t^p = 10 + \sum_{j=0}^{\infty} [5(0.5)^j - 4(0.4)^j] \varepsilon_{t-j}$$

y la **solución general**:

$$y_t = A_1(0.5)^t + A_2(0.4)^t + 10 + \sum_{j=0}^{\infty} [5(0.5)^j - 4(0.4)^j] \varepsilon_{t-j}$$

Ambos resultados **coinciden con los obtenidos por el método de factorización**.

Ecuaciones en Diferencias Estocásticas

Ejercicio 5. Considere la ecuación en diferencias estocástica lineal de primer orden

$$x_{t+1} = \phi x_t + \gamma \varepsilon_{t+1}$$

donde $\{x_t\}$ es un proceso estocástico, $\phi, \gamma \in \mathbb{R}$ y $\{\varepsilon_t\}$ es un proceso de ruido blanco tal que $\mathbb{E}_t \varepsilon_{t+1} = 0$, $\mathbb{E}_t \varepsilon_{t+1}^2 = \sigma^2 > 0$ y $\mathbb{E}[\varepsilon_t \varepsilon_s] = 0$ para todo $t \neq s$.

1. Encuentre la solución general de la ecuación en diferencias para cada uno de los siguientes casos:

(a) **Solución hacia atrás** ($|\phi| < 1$).

Sin condición inicial: Muestre que la solución general es

$$x_t = C\phi^t + \gamma \sum_{i=0}^{\infty} \phi^i \varepsilon_{t-i}$$

donde $C \in \mathbb{R}$ es una constante arbitraria. Argumente por qué la solución estacionaria

$$x_t = \gamma \sum_{i=0}^{\infty} \phi^i \varepsilon_{t-i}$$

se obtiene sin necesidad de restringir C .

Con condición inicial x_0 : Muestre que la solución particular es

$$x_t = \phi^t x_0 + \gamma \sum_{i=0}^{t-1} \phi^i \varepsilon_{t-i}$$

y que cuando $t \rightarrow \infty$ el término transitorio $\phi^t x_0 \rightarrow 0$, recuperando la misma solución estacionaria.

Con condición inicial x_t : Muestre que la solución para $j \geq 1$ pasos adelante es

$$x_{t+j} = \phi^j x_t + \gamma \sum_{i=0}^{j-1} \phi^i \varepsilon_{t+j-i}$$

Argumente por qué se recupera la misma solución estacionaria.

(b) **Solución hacia adelante** ($|\phi| > 1$).

Sin condición inicial: Muestre que la solución general es

$$x_t = C\phi^t - \frac{\gamma}{\phi} \sum_{i=0}^{\infty} \phi^{-i} \mathbb{E}_t \varepsilon_{t+1+i}$$

Argumente por qué el término homogéneo (solución explosiva) $C\phi^t$ explota cuando $t \rightarrow \infty$ salvo que se imponga $C = 0$, y que dicha restricción se obtiene imponiendo la condición de transversalidad $\lim_{j \rightarrow \infty} \phi^{-j} x_{t+j} = 0$, lo que entrega la única solución no explosiva:

$$x_t = -\frac{\gamma}{\phi} \sum_{i=0}^{\infty} \phi^{-i} \mathbb{E}_t \varepsilon_{t+1+i}$$

que coincide con la solución estacionaria.

Con condición inicial x_0 : Muestre que la condición de transversalidad determina C de forma única, eliminando la indeterminación y recuperando la misma solución estacionaria.

Con condición inicial x_t : Muestre que la solución para $j \geq 1$ pasos adelante es

$$x_{t+j} = \phi^j x_t - \gamma \sum_{i=1}^j \phi^{j-i} \mathbb{E}_t \varepsilon_{t+i}$$

Muestre que imponer la condición de transversalidad $\lim_{j \rightarrow \infty} \phi^{-j} x_{t+j} = 0$ entrega una ecuación que determina el único valor de x_t consistente con una solución no explosiva:

$$x_t = \frac{\gamma}{\phi} \sum_{i=0}^{\infty} \phi^{-i} \mathbb{E}_t \varepsilon_{t+1+i}$$

2. Usando la solución estacionaria del inciso (1a), encuentre la función de autocorrelación del proceso, definida por:

$$\rho(j) = \frac{\mathbb{E}[(x_t - \mu)(x_{t+j} - \mu)]}{\text{Var}(x_t)}, \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

donde $\mu = \mathbb{E}[x_t]$.

3. Encuentre la función de impulso-respuesta para $j \geq 0$:

$$\text{IRF}(j) = \frac{\partial x_{t+j}}{\partial \varepsilon_{t+1}}$$

Interprete económicamente el perfil de la respuesta en función del valor de ϕ .

4. Usando la solución estacionaria del inciso (1a) con condición inicial x_t , encuentre la predicción óptima de x_{t+j} dado el conjunto de información en t , es decir, $\mathbb{E}_t x_{t+j}$, para $j \geq 0$.

Solución.

(a) **Solución hacia atrás** ($|\phi| < 1$).

Sin condición inicial. Utilizando el operador de rezago, tenemos que

$$\begin{aligned} x_{t+1} &= \phi x_t + \gamma \varepsilon_{t+1} \iff (L^{-1} - \phi)x_t = \gamma \varepsilon_{t+1} \\ &\iff L^{-1}(1 - \phi L)x_t = \gamma \varepsilon_{t+1} \\ &\iff x_t = \gamma L(1 - \phi L)^{-1} \varepsilon_{t+1} \\ &\iff x_t = \gamma \sum_{i=0}^{\infty} \phi^i \varepsilon_{t-i} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la **solución general** es:

$$x_t = C\phi^t + \gamma \sum_{i=0}^{\infty} \phi^i \varepsilon_{t-i}$$

Dado que $|\phi| < 1$, el término homogéneo satisface $C\phi^t \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$ para cualquier $C \in \mathbb{R}$.

Por tanto, la dinámica asintótica del proceso es independiente de C , y la **solución estacionaria** se obtiene sin necesidad de restringirlo:

$$x_t = \gamma \sum_{i=0}^{\infty} \phi^i \varepsilon_{t-i}$$

Con condición inicial x_0 . Iterando hacia atrás desde t hasta 0:

$$\begin{aligned} x_t &= \phi x_{t-1} + \gamma \varepsilon_t \\ &= \phi^2 x_{t-2} + \gamma(\phi \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t) \\ &= \phi^3 x_{t-3} + \gamma(\phi^2 \varepsilon_{t-2} + \phi \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t) \\ &\vdots \\ &= \phi^t x_{t-t} + \gamma(\phi^{t-1} \varepsilon_1 + \phi^{t-2} \varepsilon_2 + \cdots + \phi^2 \varepsilon_{t-2} + \phi \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t) \\ &= \phi^t x_0 + \gamma \sum_{i=0}^{t-1} \phi^i \varepsilon_{t-i} \end{aligned}$$

La **solución general** es:

$$x_t = \phi^t x_0 + \gamma \sum_{i=0}^{t-1} \phi^i \varepsilon_{t-i}$$

El término $\phi^t x_0$ es el término componente transitorio. Como $|\phi| < 1$, $\phi^t x_0 \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$, de modo que la influencia de la condición inicial se disipa y se recupera la misma solución estacionaria.

Con condición inicial x_t . Iterando hacia adelante $j \geq 1$ pasos desde t :

$$\begin{aligned} x_{t+1} &= \phi x_t + \gamma \varepsilon_{t+1} \\ x_{t+2} &= \phi x_{t+1} + \gamma \varepsilon_{t+2} = \phi^2 x_t + \gamma(\phi \varepsilon_{t+1} + \varepsilon_{t+2}) \\ x_{t+3} &= \phi x_{t+2} + \gamma \varepsilon_{t+3} = \phi^3 x_t + \gamma(\phi^2 \varepsilon_{t+1} + \phi \varepsilon_{t+2} + \varepsilon_{t+3}) \\ &\vdots \\ x_{t+j} &= \phi^j x_t + \gamma \sum_{i=0}^{j-1} \phi^i \varepsilon_{t+j-i} \end{aligned}$$

La solución para $j \geq 1$ pasos adelante es:

$$x_{t+j} = \phi^j x_t + \gamma \sum_{i=0}^{j-1} \phi^i \varepsilon_{t+j-i}$$

El término transitorio $\phi^j x_t \rightarrow 0$ cuando $j \rightarrow \infty$ dado que $|\phi| < 1$, recuperando nuevamente la solución

estacionaria.

(b) Solución hacia adelante ($|\phi| > 1$).

Sin condición inicial. Dado que $|\phi| > 1$, la iteración hacia atrás produce sumas divergentes: $\sum_{i=0}^{\infty} \phi^i$. Entonces, despejamos x_t de la ecuación original:

$$x_t = \phi^{-1}x_{t+1} - \phi^{-1}\gamma\varepsilon_{t+1}$$

Esta ecuación no está propiamente definida, pues x_{t+1} y ε_{t+1} no pertenecen al conjunto de información de x_t : $\mathcal{F}_t$. A diferencia de la ecuación original,

$$x_{t+1} = \phi x_t + \gamma\varepsilon_{t+1}$$

donde ε_{t+1} y x_t sí pertenecen al conjunto de información de x_{t+1} : $\mathcal{F}_{t+1}$.

Por lo tanto, tenemos que tomar expectativas condicionales al conjunto de información disponible en t :

$$\mathbb{E}_t x_t = \phi^{-1}\mathbb{E}_t x_{t+1} - \phi^{-1}\gamma\mathbb{E}_t \varepsilon_{t+1}$$

Dado que $\mathbb{E}_t x_t = x_t$, esto se reduce a la siguiente ecuación en diferencias:

$$x_t = \phi^{-1}\mathbb{E}_t x_{t+1} - \phi^{-1}\gamma\mathbb{E}_t \varepsilon_{t+1}$$

Iteramos hacia adelante T veces:

$$\begin{aligned} x_t &= \phi^{-1}\mathbb{E}_t x_{t+1} - \phi^{-1}\gamma\mathbb{E}_t \varepsilon_{t+1} \\ &= \phi^{-1} \left(\phi^{-1}\mathbb{E}_t x_{t+2} - \phi^{-1}\gamma\mathbb{E}_t \varepsilon_{t+2} \right) - \phi^{-1}\gamma\mathbb{E}_t \varepsilon_{t+1} \\ &= \phi^{-2}\mathbb{E}_t x_{t+2} - \phi^{-1}\gamma \left(\phi^{-1}\mathbb{E}_t \varepsilon_{t+2} + \mathbb{E}_t \varepsilon_{t+1} \right) \\ &\vdots \\ &= \phi^{-T}\mathbb{E}_t x_{t+T} - \frac{\gamma}{\phi} \sum_{i=0}^{T-1} \phi^{-i}\mathbb{E}_t \varepsilon_{t+1+i} \end{aligned}$$

Tomando $T \rightarrow \infty$ e imponiendo la condición de transversalidad $\lim_{T \rightarrow \infty} \phi^{-T}\mathbb{E}_t x_{t+T} = 0$, obtenemos la **solución particular**.

Por lo tanto, la **solución general** es:

$$x_t = C\phi^t - \frac{\gamma}{\phi} \sum_{i=0}^{\infty} \phi^{-i} \mathbb{E}_t \varepsilon_{t+1+i}$$

Como $|\phi| > 1$, el término homogéneo $C\phi^t$ explota cuando $t \rightarrow \infty$ para cualquier $C \neq 0$. Sin embargo, bajo la condición de transversalidad $\lim_{j \rightarrow \infty} \phi^{-j} \mathbb{E}_t x_{t+j} = 0$, tenemos que:

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \phi^{-j} \mathbb{E}_t x_{t+j} = \lim_{j \rightarrow \infty} \phi^{-j} \left(C\phi^{t+j} - \frac{\gamma}{\phi} \sum_{i=0}^{\infty} \phi^{-i} \mathbb{E}_t \varepsilon_{t+j+1+i} \right) = C\phi^t = 0$$

La condición de transversalidad exige entonces que $C\phi^t = 0$, lo que implica $C = 0$. La única **solución no explosiva**, que se implica de la condición de transversalidad, es:

$$x_t = -\frac{\gamma}{\phi} \sum_{i=0}^{\infty} \phi^{-i} \mathbb{E}_t \varepsilon_{t+1+i}$$

que coincide con la solución estacionaria.

Con condición inicial x_0 . Cuando iteramos hacia adelante, las condiciones iniciales son irrelevantes para la solución particular. Por lo tanto, la **solución general** es la misma que para el primer caso:

$$x_t = C\phi^t - \frac{\gamma}{\phi} \sum_{i=0}^{\infty} \phi^{-i} \mathbb{E}_t \varepsilon_{t+1+i}$$

Evaluable en $t = 0$:

$$x_0 = C - \frac{\gamma}{\phi} \sum_{i=0}^{\infty} \phi^{-i} \mathbb{E}_0 \varepsilon_{1+i}$$

La condición de transversalidad $\lim_{j \rightarrow \infty} \phi^{-j} \mathbb{E}_t x_{t+j} = 0$ requiere $C = 0$, lo que determina C de forma única e implica:

$$x_0 = -\frac{\gamma}{\phi} \sum_{i=0}^{\infty} \phi^{-i} \mathbb{E}_0 \varepsilon_{1+i}$$

La condición inicial x_0 queda así determinada endógenamente por la condición de transversalidad, eliminando la indeterminación y recuperando la solución estacionaria.

Con condición inicial x_t . Iterando hacia adelante $j \geq 1$ pasos desde t :

$$\begin{aligned}
x_{t+1} &= \phi x_t + \gamma \varepsilon_{t+1} \\
x_{t+2} &= \phi x_{t+1} + \gamma \varepsilon_{t+2} = \phi^2 x_t + \gamma(\phi \varepsilon_{t+1} + \varepsilon_{t+2}) \\
x_{t+3} &= \phi x_{t+2} + \gamma \varepsilon_{t+3} = \phi^3 x_t + \gamma(\phi^2 \varepsilon_{t+1} + \phi \varepsilon_{t+2} + \varepsilon_{t+3}) \\
&\vdots \\
x_{t+j} &= \phi^j x_t + \gamma \sum_{i=1}^j \phi^{j-i} \varepsilon_{t+i}
\end{aligned}$$

Inciso 2. Usamos la solución estacionaria del inciso (1a):

$$x_t = \gamma \sum_{i=0}^{\infty} \phi^i \varepsilon_{t-i}$$

Dado que $\mathbb{E}[\varepsilon_t] = 0$ para todo t :

$$\mu = \mathbb{E}[x_t] = \gamma \sum_{i=0}^{\infty} \phi^i \mathbb{E}[\varepsilon_{t-i}] = 0$$

Varianza. Usando la ortogonalidad de $\{\varepsilon_t\}$:

$$\text{Var}(x_t) = \gamma^2 \sum_{i=0}^{\infty} \phi^{2i} \mathbb{E}[\varepsilon_{t-i}^2] = \gamma^2 \sigma^2 \sum_{i=0}^{\infty} \phi^{2i} = \frac{\gamma^2 \sigma^2}{1 - \phi^2}$$

donde la última igualdad usa $|\phi| < 1$.

Autocovarianza de orden $j \geq 0$.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[x_t x_{t+j}] &= \mathbb{E} \left[\gamma \sum_{i=0}^{\infty} \phi^i \varepsilon_{t-i} \cdot \gamma \sum_{k=0}^{\infty} \phi^k \varepsilon_{t+j-k} \right] \\
&= \gamma^2 \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \phi^{i+k} \mathbb{E}[\varepsilon_{t-i} \varepsilon_{t+j-k}]
\end{aligned}$$

Por ortogonalidad, $\mathbb{E}[\varepsilon_{t-i} \varepsilon_{t+j-k}] = \sigma^2$ si y solo si $t-i = t+j-k$, es decir, $k = i+j$. Luego:

$$\mathbb{E}[x_t x_{t+j}] = \gamma^2 \sigma^2 \sum_{i=0}^{\infty} \phi^{i+(i+j)} = \gamma^2 \sigma^2 \phi^j \sum_{i=0}^{\infty} \phi^{2i} = \frac{\gamma^2 \sigma^2 \phi^j}{1 - \phi^2}$$

Función de autocorrelación. Para $j \geq 0$:

$$\rho(j) = \frac{\mathbb{E}[x_t x_{t+j}]}{\text{Var}(x_t)} = \frac{\frac{\gamma^2 \sigma^2 \phi^j}{1 - \phi^2}}{\frac{\gamma^2 \sigma^2}{1 - \phi^2}} = \phi^j$$

La función de autocorrelación decae geométricamente a tasa ϕ : si $0 < \phi < 1$ el decaimiento es monótono, mientras que si $-1 < \phi < 0$ el decaimiento es oscilatorio con signo alternante.

Inciso 3. De la solución con condición inicial x_t del inciso (1a):

$$x_{t+j} = \phi^j x_t + \gamma \sum_{i=0}^{j-1} \phi^i \varepsilon_{t+j-i}$$

La función de impulso-respuesta mide el efecto de un choque ε_{t+1} sobre x_{t+j} . El término $\phi^j x_t$ no depende de ε_{t+1} , por lo que solo contribuye la suma. El único término de la suma que contiene ε_{t+1} corresponde a $i = j - 1$:

$$\text{IRF}(j) = \frac{\partial x_{t+j}}{\partial \varepsilon_{t+1}} = \gamma \phi^{j-1}, \quad j \geq 1$$

- **Impacto en $j = 1$:** un choque unitario ε_{t+1} produce un efecto inmediato de magnitud γ sobre x_{t+1} .
- **Persistencia:** el efecto se propaga a los periodos siguientes multiplicado por ϕ^{j-1} . Si $|\phi| < 1$, la respuesta decae geométricamente a cero, lo que indica que los choques son transitorios. Cuanto más cercano esté $|\phi|$ a 1, más lenta es la disipación y mayor la persistencia del choque.
- **Signo de la propagación:** si $\phi > 0$, el impulso mantiene su signo en todos los horizontes. Si $\phi < 0$, la respuesta alterna de signo en cada periodo, reflejando una dinámica oscilatoria amortiguada.

Inciso 4. De la solución con condición inicial x_t del inciso (1a):

$$x_{t+j} = \phi^j x_t + \gamma \sum_{i=0}^{j-1} \phi^i \varepsilon_{t+j-i}$$

Tomando la expectativa condicional en t y usando $\mathbb{E}_t \varepsilon_{t+k} = 0$ para todo $k \geq 1$, todos los términos de la suma son nulos:

$$\mathbb{E}_t x_{t+j} = \phi^j x_t, \quad j \geq 0$$

donde para $j = 0$ se verifica trivialmente $\mathbb{E}_t x_t = x_t$.

La predicción óptima de x_{t+j} dado el conjunto de información en t es $\phi^j x_t$: el estado actual x_t se descuenta al horizonte j a tasa ϕ . En particular, si $|\phi| < 1$, la predicción converge a la media incondicional $\mu = 0$ cuando $j \rightarrow \infty$, lo que refleja la reversión a la media del proceso estacionario.

Ejercicio 6 (Ecuaciones Lineales de Expectativas Racionales). Considere la ecuación lineal de expectativas racionales de primer orden

$$\mathbb{E}_t x_{t+1} = ax_t + bz_t, \quad t \geq 0, \quad (3)$$

donde $|a| > 1$, $b \in \mathbb{R}$ y $\{z_t\}$ es un proceso estocástico exógeno acotado y observable en t . Obtenga la solución estacionaria imponiendo la condición de transversalidad: $\lim_{j \rightarrow \infty} a^{-j} \mathbb{E}_t x_{t+j} = 0$.⁵

Solución.

Solución.

Dado que $|a| > 1$, la iteración hacia atrás produce sumas divergentes. Por lo tanto, despejamos la ecuación en diferencias e iteramos hacia adelante:

$$\begin{aligned} x_t &= a^{-1} \mathbb{E}_t x_{t+1} - ba^{-1} z_t \\ &= a^{-1} \mathbb{E}_t [a^{-1} \mathbb{E}_{t+1} x_{t+2} - ba^{-1} z_{t+1}] - ba^{-1} z_t \\ &= a^{-2} \mathbb{E}_t x_{t+2} - ba^{-2} \mathbb{E}_t z_{t+1} - ba^{-1} z_t \\ &= a^{-2} \mathbb{E}_t [a^{-1} \mathbb{E}_{t+2} x_{t+3} - ba^{-1} z_{t+2}] - ba^{-2} \mathbb{E}_t z_{t+1} - ba^{-1} z_t \\ &= a^{-3} \mathbb{E}_t x_{t+3} - ba^{-3} \mathbb{E}_t z_{t+2} - ba^{-2} \mathbb{E}_t z_{t+1} - ba^{-1} z_t \\ &\vdots \\ &= a^{-T} \mathbb{E}_t x_{t+T} - \frac{b}{a} \sum_{j=0}^{T-1} a^{-j} \mathbb{E}_t z_{t+j} \end{aligned}$$

⁵Se utilizarán dos herramientas repetidamente. Primera, la *ley de expectativas iteradas*: sea $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ la filtración que representa el conjunto de información disponible hasta t . Para cualquier variable aleatoria integrable X y $s \geq 1$,

$$\mathbb{E}_t[\mathbb{E}_{t+s}[X]] = \mathbb{E}_t[X].$$

Segunda, la condición de transversalidad descarta la solución homogénea explosiva Ca^t con $C \neq 0$, seleccionando así una solución única entre la familia de soluciones generales.

Imponiendo la condición de transversalidad $\lim_{T \rightarrow \infty} a^{-T} \mathbb{E}_t x_{t+T} = 0$, obtenemos la **solución particular**:

$$x_t^p = -\frac{b}{a} \sum_{j=0}^{\infty} a^{-j} \mathbb{E}_t z_{t+j}$$

La **solución general** es:

$$x_t = C a^t - \frac{b}{a} \sum_{j=0}^{\infty} a^{-j} \mathbb{E}_t z_{t+j}$$

Imponiendo nuevamente la condición de transversalidad:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} a^{-T} \mathbb{E}_t x_{t+T} = \lim_{T \rightarrow \infty} a^{-T} \mathbb{E}_t \left(C a^{t+T} - \frac{b}{a} \sum_{j=0}^{\infty} a^{-j} \mathbb{E}_{t+T} z_{t+T+j} \right) = C a^t = 0$$

implica $C = 0$. Por lo tanto, la única solución no explosiva es la solución particular:

$$x_t = -\frac{b}{a} \sum_{j=0}^{\infty} a^{-j} \mathbb{E}_t z_{t+j}$$

que coincide con la solución estacionaria.

Ejercicio 7. Suponga que el precio de una acción satisface la siguiente ecuación de valuación de activos (*asset-pricing*):

$$p_t = \frac{\mathbb{E}_t p_{t+1} + d_t}{(1+r)}$$

donde $1+r > 1$, d_t es un proceso estocástico que satisface $d_t = \rho d_{t-1} + \varepsilon_t$, $|\rho| < 1$ y ε_t es i.i.d con media cero. Encuentre la solución general del precio de la acción.

Solución.

Reescribimos la ecuación de valuación despejando $\mathbb{E}_t p_{t+1}$:

$$\mathbb{E}_t p_{t+1} = (1+r)p_t - d_t$$

Esta es una ecuación lineal de expectativas racionales de la forma (3). Como $1+r > 1$, resolvemos hacia adelante.

Reescribimos la ecuación de valuación:

$$p_t = \frac{1}{1+r} \mathbb{E}_t p_{t+1} + \frac{d_t}{1+r}$$

Iterando T veces y aplicando la ley de expectativas iteradas:

$$\begin{aligned}
p_t &= \frac{1}{1+r} \mathbb{E}_t p_{t+1} + \frac{d_t}{1+r} \\
&= \frac{1}{(1+r)^2} \mathbb{E}_t p_{t+2} + \frac{\mathbb{E}_t d_{t+1}}{(1+r)^2} + \frac{d_t}{1+r} \\
&= \frac{1}{(1+r)^3} \mathbb{E}_t p_{t+3} + \frac{\mathbb{E}_t d_{t+2}}{(1+r)^3} + \frac{\mathbb{E}_t d_{t+1}}{(1+r)^2} + \frac{d_t}{1+r} \\
&\vdots \\
&= \frac{1}{(1+r)^T} \mathbb{E}_t p_{t+T} + \frac{1}{(1+r)} \sum_{j=0}^{T-1} \frac{\mathbb{E}_t d_{t+j}}{(1+r)^j}
\end{aligned}$$

Imponiendo la condición de transversalidad $\lim_{T \rightarrow \infty} (1+r)^{-T} \mathbb{E}_t p_{t+T} = 0$, obtenemos la **solución particular**:

$$p_t^p = \frac{1}{(1+r)} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\mathbb{E}_t d_{t+j}}{(1+r)^j}$$

La **solución general** es:

$$p_t = C(1+r)^t + \frac{1}{(1+r)} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\mathbb{E}_t d_{t+j}}{(1+r)^j}$$

donde $\sum_{j=0}^{\infty} \frac{\mathbb{E}_t d_{t+j}}{(1+r)^{j+1}}$ es el *valor fundamental* de la acción, determinado por el valor presente del flujo futuro esperado de dividendos, y $C(1+r)^t$ es la *burbuja especulativa*, que induce una dinámica explosiva cuando $t \rightarrow \infty$ para cualquier $C \neq 0$. Imponiendo la condición de transversalidad:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} (1+r)^{-T} \mathbb{E}_t p_{t+T} = \lim_{T \rightarrow \infty} (1+r)^{-T} \mathbb{E}_t \left(C(1+r)^{t+T} + \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\mathbb{E}_{t+T} d_{t+T+j}}{(1+r)^{j+1}} \right) = C(1+r)^t = 0$$

implica $C = 0$, lo cual descarta burbujas especulativas. Por lo anterior, a la condición de transversalidad también se le conoce como *condición de no-burbuja* (*no-bubble condition*).

Ahora calculamos $\mathbb{E}_t d_{t+j}$. Dado que $d_t = \rho d_{t-1} + \varepsilon_t$ con $|\rho| < 1$, su solución j pasos hacia adelante,

dado d_t , es

$$\begin{aligned}
d_{t+1} &= \rho d_t + \varepsilon_{t+1} \\
d_{t+2} &= \rho^2 d_t + \rho \varepsilon_{t+1} + \varepsilon_{t+2} \\
d_{t+3} &= \rho^3 d_t + \rho^2 \varepsilon_{t+1} + \rho \varepsilon_{t+2} + \varepsilon_{t+3} \\
&\vdots \\
d_{t+j} &= \rho^j d_t + \sum_{i=0}^{j-1} \rho^i \varepsilon_{t+j-i}
\end{aligned}$$

Dado que $\mathbb{E}_t \varepsilon_{t+j} = 0$ para $j \geq 1$, se tiene que:

$$\mathbb{E}_t d_{t+j} = \rho^j d_t$$

Sustituyendo en la solución particular:

$$p_t = \frac{1}{(1+r)} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\rho^j d_t}{(1+r)^j} = \frac{d_t}{1+r} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{\rho}{1+r} \right)^j = \frac{d_t}{1+r} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\rho}{1+r}}$$

donde la suma geométrica converge dado que $|\rho| < 1 < 1+r$ implica $\left| \frac{\rho}{1+r} \right| < 1$. Por lo tanto, la **única solución no explosiva** es:

$$p_t = \frac{d_t}{1+r-\rho}$$

Ejercicio 8 (Price level determination under a simple interest rate rule). Suppose that the central bank sets the nominal interest rate in response to deviations of inflation from an inflation target $\pi \geq 0$ according to the following interest rate rule

$$i_t = \rho + \pi + \phi_\pi (\pi_t - \pi) + v_t, \quad \phi_\pi \geq 0 \quad (1)$$

where ρ is the household's subjective discount rate, π_t denotes inflation at time t , ϕ_π is a coefficient determining the strength of the endogenous response of monetary policy to inflation deviations from target, and $\{v_t\}$ is an exogenous *monetary policy shock*, which follows an exogenous AR(1) process defined by

$$v_t = \rho_v v_{t-1} + \varepsilon_t^v, \quad \rho_v \in (0, 1), \quad \varepsilon_t^v \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\varepsilon_v}^2) \quad (2)$$

The monetary policy shock is interpreted as a random, transitory deviation from the "usual" conduct

of monetary policy as anticipated by the public (i.e. deviations from the systematic endogenous response of monetary policy to the components of its rule).

The real interest rate, inflation, and the nominal interest rate are related by the *Fisher equation*:

$$i_t = r_t + \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] \quad (3)$$

Finally, assume that the equilibrium real interest rate is determined by exogenous real forces and deep parameters:

$$r_t = \rho + (1 - \rho_z)z_t - \sigma(1 - \rho_a)\psi_{ya}a_t, \quad \psi_{ya} > 0 \quad (4)$$

where $\{a_t\}$ and $\{z_t\}$ are exogenous productivity and preference processes, respectively:

$$a_t = \rho_a a_{t-1} + \varepsilon_t^a, \quad \rho_a \in (0, 1), \quad \varepsilon_t^a \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\varepsilon_a}^2), \quad (5)$$

$$z_t = \rho_z z_{t-1} + \varepsilon_t^z, \quad \rho_z \in (0, 1), \quad \varepsilon_t^z \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\varepsilon_z}^2). \quad (6)$$

1. Prove the following statement: If monetary policy is conducted such that $\phi_\pi > 1$, then inflation has a nonexplosive forward solution expressed as a function of the current exogenous real forces and the monetary policy shock. (*Hint*: It may be convenient to work with $\hat{\pi}_t \equiv \pi_t - \pi$ and $\hat{r}_t \equiv r_t - \rho$.)
2. Using your result, explain why a sufficiently large ϕ_π attenuates the impact of real disturbances on inflation, while monetary policy shocks generate unnecessary fluctuations in inflation.

Solution. Price level determination under a simple interest rate rule

(1) Forward solution for inflation.

Combine the monetary policy rule with the Fisher equation:

$$\rho + \pi + \phi_\pi(\pi_t - \pi) + v_t = r_t + \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$$

Rearranging, we obtain

$$\phi_\pi(\pi_t - \pi) = \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - \pi + r_t - \rho - v_t$$

Define $\hat{\pi}_t \equiv \pi_t - \pi$ and $\hat{r}_t \equiv r_t - \rho$. Then the previous expression becomes

$$\phi_\pi \hat{\pi}_t = \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}] + \hat{r}_t - v_t$$

Equivalently, we get a first order linear forward-looking difference equation for inflation

$$\hat{\pi}_t = \phi_\pi^{-1} \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}] + \phi_\pi^{-1} (\hat{r}_t - v_t)$$

Iterate one step ahead and taking expectations conditional on time t

$$\mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+1}] = \phi_\pi^{-1} \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+2}] + \phi_\pi^{-1} \mathbb{E}_t[\hat{r}_{t+1} - v_{t+1}]$$

Substituting back to $\hat{\pi}_t$, yields

$$\begin{aligned} \hat{\pi}_t &= \phi_\pi^{-1} (\phi_\pi^{-1} \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+2}] + \phi_\pi^{-1} \mathbb{E}_t[\hat{r}_{t+1} - v_{t+1}]) + \phi_\pi^{-1} (\hat{r}_t - v_t) \\ &= \phi_\pi^{-2} \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+2}] + \phi_\pi^{-2} \mathbb{E}_t[\hat{r}_{t+1} - v_{t+1}] + \phi_\pi^{-1} (\hat{r}_t - v_t) \end{aligned}$$

Applying recursive substitution repeatedly,

$$\begin{aligned} \hat{\pi}_t &= \phi_\pi^{-2} (\phi_\pi^{-1} \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+3}] + \phi_\pi^{-1} \mathbb{E}_t[\hat{r}_{t+2} - v_{t+2}]) + \phi_\pi^{-2} \mathbb{E}_t[\hat{r}_{t+1} - v_{t+1}] + \phi_\pi^{-1} (\hat{r}_t - v_t) \\ &= \phi_\pi^{-3} \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+3}] + \phi_\pi^{-3} \mathbb{E}_t[\hat{r}_{t+2} - v_{t+2}] + \phi_\pi^{-2} \mathbb{E}_t[\hat{r}_{t+1} - v_{t+1}] + \phi_\pi^{-1} (\hat{r}_t - v_t) \\ &\vdots \\ &= \phi_\pi^{-T} \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+T}] + \sum_{k=0}^{T-1} \phi_\pi^{-(k+1)} \mathbb{E}_t[\hat{r}_{t+k} - v_{t+k}] \end{aligned}$$

Suppose that $\phi_\pi > 1$. Then, a nonexplosive solution requires

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \phi_\pi^{-T} \mathbb{E}_t[\hat{\pi}_{t+T}] = 0$$

Taking limits as $T \rightarrow \infty$ yields the forward solution

$$\hat{\pi}_t = \sum_{k=0}^{\infty} \phi_\pi^{-(k+1)} \mathbb{E}_t[\hat{r}_{t+k} - v_{t+k}]$$

From (4), we have

$$\hat{r}_t = (1 - \rho_z) z_t - \sigma(1 - \rho_a) \psi_{ya} a_t$$

Moreover, since a_t , z_t , and v_t follow AR(1) processes, it follows that for $x \in \{a, z, v\}$,

$$\mathbb{E}_t[x_{t+k}] = \rho_x^k x_t$$

Therefore,

$$\begin{aligned}
\hat{\pi}_t &= \sum_{k=0}^{\infty} \phi_{\pi}^{-(k+1)} \left[(1 - \rho_z) \rho_z^k z_t - \sigma(1 - \rho_a) \psi_{ya} \rho_a^k a_t - \rho_v^k v_t \right] \\
&= (1 - \rho_z) z_t \sum_{k=0}^{\infty} \phi_{\pi}^{-(k+1)} \rho_z^k - \sigma(1 - \rho_a) \psi_{ya} a_t \sum_{k=0}^{\infty} \phi_{\pi}^{-(k+1)} \rho_a^k - v_t \sum_{k=0}^{\infty} \phi_{\pi}^{-(k+1)} \rho_v^k \\
&= \frac{(1 - \rho_z)}{\phi_{\pi}} z_t \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\rho_z}{\phi_{\pi}} \right)^k - \frac{\sigma(1 - \rho_a) \psi_{ya}}{\phi_{\pi}} a_t \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\rho_a}{\phi_{\pi}} \right)^k - \frac{v_t}{\phi_{\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\rho_v}{\phi_{\pi}} \right)^k
\end{aligned}$$

Given that $\rho_a, \rho_z, \rho_v \in (0, 1)$ and, by hypothesis, $\phi_{\pi} > 1$, it follows that for $i \in \{a, z, v\}$

$$\left| \frac{\rho_i}{\phi_{\pi}} \right| < 1$$

so that the geometric series converges and

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\rho_i}{\phi_{\pi}} \right)^k = \frac{1}{1 - \left(\frac{\rho_i}{\phi_{\pi}} \right)} = \frac{\phi_{\pi}}{\phi_{\pi} - \rho_i}$$

Therefore,

$$\begin{aligned}
\hat{\pi}_t &= \frac{(1 - \rho_z)}{\phi_{\pi}} z_t \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\rho_z}{\phi_{\pi}} \right)^k - \frac{\sigma(1 - \rho_a) \psi_{ya}}{\phi_{\pi}} a_t \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\rho_a}{\phi_{\pi}} \right)^k - \frac{v_t}{\phi_{\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\rho_v}{\phi_{\pi}} \right)^k \\
&= \frac{(1 - \rho_z)}{\phi_{\pi}} \frac{\phi_{\pi}}{\phi_{\pi} - \rho_z} z_t - \frac{\sigma(1 - \rho_a) \psi_{ya}}{\phi_{\pi}} \frac{\phi_{\pi}}{\phi_{\pi} - \rho_a} a_t - \frac{1}{\phi_{\pi}} \frac{\phi_{\pi}}{\phi_{\pi} - \rho_v} v_t \\
&= \frac{1 - \rho_z}{\phi_{\pi} - \rho_z} z_t - \frac{\sigma(1 - \rho_a) \psi_{ya}}{\phi_{\pi} - \rho_a} a_t - \frac{1}{\phi_{\pi} - \rho_v} v_t
\end{aligned}$$

Finally, returning to levels we obtain the forward solution as a function of the current exogenous real forces and the monetary policy shock

$$\pi_t = \pi + \frac{1 - \rho_z}{\phi_{\pi} - \rho_z} z_t - \frac{\sigma(1 - \rho_a) \psi_{ya}}{\phi_{\pi} - \rho_a} a_t - \frac{1}{\phi_{\pi} - \rho_v} v_t$$

(2) Inflation volatility.

We proved that inflation is determined by

$$\pi_t = \pi + \frac{1 - \rho_z}{\phi_{\pi} - \rho_z} z_t - \frac{\sigma(1 - \rho_a) \psi_{ya}}{\phi_{\pi} - \rho_a} a_t - \frac{1}{\phi_{\pi} - \rho_v} v_t$$

Now let us take a look at inflation variance

$$\text{Var}(\pi_t) = \left(\frac{1 - \rho_z}{\phi_\pi - \rho_z} \right)^2 \text{Var}(z_t) + \left(\frac{\sigma(1 - \rho_a)\psi_{ya}}{\phi_\pi - \rho_a} \right)^2 \text{Var}(a_t) + \left(\frac{1}{\phi_\pi - \rho_v} \right)^2 \text{Var}(v_t)$$

where we use the fact that each exogenous process is independent, so that all covariance terms vanish.

For $x \in \{z, a, v\}$, consider the AR(1) process

$$x_t = \rho_x x_{t-1} + \varepsilon_t^x, \quad \mathbb{E}[\varepsilon_t^x] = 0, \quad (\varepsilon_t^x) = \sigma_{\varepsilon_x}^2$$

Iterating backwards,

$$\begin{aligned} x_t &= \rho_x x_{t-1} + \varepsilon_t^x \\ &= \rho_x (\rho_x x_{t-2} + \varepsilon_{t-1}^x) + \varepsilon_t^x \\ &= \rho_x^2 x_{t-2} + \rho_x \varepsilon_{t-1}^x + \varepsilon_t^x \\ &= \rho_x^2 (\rho_x x_{t-3} + \varepsilon_{t-2}^x) + \rho_x \varepsilon_{t-1}^x + \varepsilon_t^x \\ &= \rho_x^3 x_{t-3} + \rho_x^2 \varepsilon_{t-2}^x + \rho_x \varepsilon_{t-1}^x + \varepsilon_t^x \\ &\vdots \\ &= \rho_x^T x_{t-T} + \sum_{j=0}^{T-1} \rho_x^j \varepsilon_{t-j}^x \end{aligned}$$

Since $|\rho_x| < 1$, taking limits as $T \rightarrow \infty$ yields the particular solution

$$x_t = \sum_{j=0}^{\infty} \rho_x^j \varepsilon_{t-j}^x$$

Taking variance,

$$\begin{aligned} (x_t) &= \left(\sum_{j=0}^{\infty} \rho_x^j \varepsilon_{t-j}^x \right) \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \rho_x^{2j} (\varepsilon_{t-j}^x) \\ &= \sigma_{\varepsilon_x}^2 \sum_{j=0}^{\infty} \rho_x^{2j} \end{aligned}$$

where in the second line we use the fact that shocks are independent in time. Since $|\rho_x| < 1$, the geometric series converges and

$$\sum_{j=0}^{\infty} \rho_x^{2j} = \frac{1}{1 - \rho_x^2}$$

Therefore,

$$(x_t) = \frac{\sigma_{\varepsilon_x}^2}{1 - \rho_x^2}$$

Substituting back into inflation variance, yields

$$\text{Var}(\pi_t) = \left(\frac{1 - \rho_z}{\phi_\pi - \rho_z} \right)^2 \frac{\sigma_{\varepsilon_z}^2}{1 - \rho_z^2} + \left(\frac{\sigma(1 - \rho_a)\psi_{ya}}{\phi_\pi - \rho_a} \right)^2 \frac{\sigma_{\varepsilon_a}^2}{1 - \rho_a^2} + \left(\frac{1}{\phi_\pi - \rho_v} \right)^2 \frac{\sigma_{\varepsilon_v}^2}{1 - \rho_v^2}$$

Hence, inflation volatility is entirely driven by the volatility of fundamental real forces and monetary policy shocks.

Observe that all coefficients multiplying the variances of the real disturbances are decreasing functions of ϕ_π . Hence, as ϕ_π becomes large, the contribution of real fluctuations z_t and a_t to inflation volatility becomes arbitrarily small. In the limit, systematic monetary policy fully insulates inflation from real disturbances.

On the other hand, monetary policy shocks v_t translate directly into inflation fluctuations. These fluctuations are unrelated to real fundamentals and arise solely from deviations of policy from its systematic rule.

Therefore, while a strong systematic response of monetary policy to inflation stabilizes price fluctuations and volatility against real shocks, discretionary or unexpected policy movements become a direct source of unnecessary inflation volatility.

Ejercicio 9 (Exogenous money-growth rule in the canonical NK model). Consider the non-policy block of the canonical New Keynesian model,

$$\tilde{y}_t = -\frac{1}{\sigma} \left(i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r_t^n \right) + \mathbb{E}_t \tilde{y}_{t+1} \quad (\text{DIS})$$

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa \tilde{y}_t \quad (\text{NKPC})$$

where y_t denotes log output, y_t^n the log natural level of output, $\tilde{y}_t \equiv y_t - y_t^n$ the output gap, and π_t inflation. Productivity follows the exogenous process

$$a_t = \rho_a a_{t-1} + \epsilon_t^a, \quad \rho_a \in [0, 1), \quad \epsilon_t^a \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

and the natural level of output is affine in productivity,

$$y_t^n = \psi_y + \psi_{ya} a_t, \quad \psi_y > 0, \psi_{ya} > 0$$

The natural real rate is given by

$$r_t^n = \rho - \sigma(1 - \rho_a)\psi_{ya} a_t, \quad \rho > 0$$

and the real interest rate is given by the Fisher equation

$$r_t = i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$$

Log-linear money demand function is given by

$$m_t - p_t = y_t - \eta i_t, \quad \eta > 0$$

where m_t is log-level of nominal money holdings, and p_t is the log price level.

Suppose that the central bank conducts monetary policy using money supply growth as its instrument and sets the following exogenous path:

$$\Delta m_t = \rho_m \Delta m_{t-1} + \epsilon_t^m, \quad \rho_m \in [0, 1)$$

where $\Delta m_t \equiv m_{t+1} - m_t$ and $\{\epsilon_t^m\}$ is white noise.

1. **Monetary non-neutrality.** Under the assumption that the effects of nominal rigidities vanish asymptotically, i.e. $\lim_{T \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t \tilde{y}_{t+T} = 0$, show that short-run non-neutrality of monetary policy (i.e. effects on $\tilde{y}_t$) require policy to affect either the current or expected deviations between the real interest rate r_t and its natural counterpart r_t^n .
2. **Nominal interest rate determination under money-growth policy.** Obtain a first-order linear stochastic difference equation for the nominal interest rate i_t as a function of the contemporaneous money growth Δm_t and the expected change in output $\mathbb{E}_t \Delta y_{t+1}$, with coefficients that depend only on model parameters.
3. **Forward solution.** Suppose that the following transversality condition holds

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t i_{t+T} = 0.$$

Prove that if $\sigma = 1$, then the forward solution of i_t collapses to a function of current money growth only (i.e. i_t dynamics track the exogenous money-growth process). Provide an economic intuition (recall that σ is the household's elasticity of intertemporal substitution in consumption).

4. **Constant money growth and $\sigma \in [0, 1)$.** Suppose $\Delta m_t = \bar{m}$ for all t , with $\bar{m} > 0$, and $\sigma \in [0, 1)$. Characterize the implications for the equilibrium path of i_t and discuss the role of intertemporal substitution in shaping the response of i_t to permanent money growth. (You may impose any standard transversality/boundedness condition needed for uniqueness.)

Solution. **Exogenous money-growth rule in the canonical NK model**

(1) **Monetary non-neutrality.**

Substituting the Fisher equation into the dynamic IS equation, we obtain

$$\tilde{y}_t = \mathbb{E}_t \tilde{y}_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (r_t - r_t^n)$$

Iterate one period ahead and take expectations at time t :

$$\mathbb{E}_t \tilde{y}_{t+1} = \mathbb{E}_t \tilde{y}_{t+2} - \frac{1}{\sigma} \mathbb{E}_t (r_{t+1} - r_{t+1}^n)$$

Applying recursive substitution,

$$\begin{aligned} \tilde{y}_t &= \mathbb{E}_t \tilde{y}_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (r_t - r_t^n) \\ &= \mathbb{E}_t \left[\mathbb{E}_{t+1} \tilde{y}_{t+2} - \frac{1}{\sigma} (r_{t+1} - r_{t+1}^n) \right] - \frac{1}{\sigma} (r_t - r_t^n) \\ &= \mathbb{E}_t \tilde{y}_{t+2} - \frac{1}{\sigma} \mathbb{E}_t (r_{t+1} - r_{t+1}^n) - \frac{1}{\sigma} (r_t - r_t^n) \\ &= \mathbb{E}_t \left[\mathbb{E}_{t+2} \tilde{y}_{t+3} - \frac{1}{\sigma} (r_{t+2} - r_{t+2}^n) \right] - \frac{1}{\sigma} \mathbb{E}_t (r_{t+1} - r_{t+1}^n) - \frac{1}{\sigma} (r_t - r_t^n) \\ &= \mathbb{E}_t \tilde{y}_{t+3} - \frac{1}{\sigma} \mathbb{E}_t (r_{t+2} - r_{t+2}^n) - \frac{1}{\sigma} \mathbb{E}_t (r_{t+1} - r_{t+1}^n) - \frac{1}{\sigma} (r_t - r_t^n) \\ &\vdots \\ &= \mathbb{E}_t \tilde{y}_{t+T} - \frac{1}{\sigma} \sum_{k=0}^{T-1} \mathbb{E}_t (r_{t+k} - r_{t+k}^n) \end{aligned}$$

Therefore,

$$\tilde{y}_t = \lim_{T \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t \tilde{y}_{t+T} - \frac{1}{\sigma} \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}_t (r_{t+k} - r_{t+k}^n)$$

Given the transversality condition

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t \tilde{y}_{t+T} = 0$$

we obtain the forward solution for the output gap,

$$\tilde{y}_t = -\frac{1}{\sigma} \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}_t \left(r_{t+k} - r_{t+k}^n \right)$$

This expression shows that the output gap at any point in time depends on current and expected future deviations of the real interest rate from its natural counterpart. Since the natural interest rate depends only on deep parameters and the exogenous productivity process,

$$r_t^n = \rho - \sigma(1 - \rho_a) \psi_{ya} a_t, \quad \rho > 0$$

then monetary policy can have real short-run effects by influencing the nominal interest rate i_t , which affects the real rate through the Fisher equation.

(2) Nominal interest rate determination under money-growth policy.

By the money demand function

$$m_t - p_t = y_t - \eta i_t$$

we have

$$m_t = p_t + y_t - \eta i_t$$

therefore

$$\Delta m_t = \pi_t + \Delta y_t - \eta \Delta i_t$$

where by definition $\Delta m_t = m_{t+1} - m_t$ and $\pi_t = p_{t+1} - p_t$. Solving for π_t , we obtain

$$\pi_t = \Delta m_t - \Delta y_t + \eta \Delta i_t$$

Using the fact that $\mathbb{E}_t \Delta m_{t+1} = \rho_m \Delta m_t$, we then have

$$\mathbb{E}_t \pi_{t+1} = \rho_m \Delta m_t - \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1} + \eta \mathbb{E}_t \Delta i_{t+1}$$

Substituting into the dynamic IS equation, we get

$$\tilde{y}_t = -\frac{1}{\sigma} \left(i_t - \rho_m \Delta m_t + \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1} - \eta \mathbb{E}_t \Delta i_{t+1} - r_t^n \right) + \mathbb{E}_t \tilde{y}_{t+1}$$

Solving for i_t ,

$$i_t = \sigma \left(\mathbb{E}_t \tilde{y}_{t+1} - \tilde{y}_t \right) + \rho_m \Delta m_t - \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1} + \eta \mathbb{E}_t \Delta i_{t+1} + r_t^n$$

We now rewrite $\mathbb{E}_t \tilde{y}_{t+1} - \tilde{y}_t$ in terms of expected output growth and the natural output process. Since $\tilde{y}_t = y_t - y_t^n$,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_t \tilde{y}_{t+1} - \tilde{y}_t &= \mathbb{E}_t (y_{t+1} - y_{t+1}^n) - (y_t - y_t^n) \\ &= \mathbb{E}_t (y_{t+1} - y_t) - \mathbb{E}_t (y_{t+1}^n - y_t^n) \\ &= \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1} - \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1}^n \end{aligned}$$

Therefore,

$$\sigma \left(\mathbb{E}_t \tilde{y}_{t+1} - \tilde{y}_t \right) = \sigma \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1} - \sigma \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1}^n$$

Substituting into the expression for i_t yields

$$\begin{aligned} i_t &= \left(\sigma \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1} - \sigma \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1}^n \right) + \rho_m \Delta m_t - \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1} + \eta \mathbb{E}_t \Delta i_{t+1} + r_t^n \\ &= (\sigma - 1) \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1} - \sigma \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1}^n + \rho_m \Delta m_t + \eta \mathbb{E}_t \Delta i_{t+1} + r_t^n \end{aligned}$$

Next, compute $\mathbb{E}_t \Delta y_{t+1}^n$. Since $y_t^n = \psi_y + \psi_{ya} a_t$ and $a_{t+1} = \rho_a a_t + \epsilon_{t+1}^a$,

$$\mathbb{E}_t \Delta y_{t+1}^n = \mathbb{E}_t (y_{t+1}^n - y_t^n) = \psi_{ya} (\mathbb{E}_t a_{t+1} - a_t) = \psi_{ya} (\rho_a - 1) a_t = -\psi_{ya} (1 - \rho_a) a_t$$

Hence,

$$-\sigma \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1}^n = \sigma \psi_{ya} (1 - \rho_a) a_t$$

Using the definition of the natural rate,

$$r_t^n = \rho - \sigma (1 - \rho_a) \psi_{ya} a_t$$

we obtain

$$-\sigma \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1}^n + r_t^n = \rho$$

Therefore,

$$i_t = (\sigma - 1) \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1} + \rho_m \Delta m_t + \eta \mathbb{E}_t \Delta i_{t+1} + \rho$$

Finally, write $\mathbb{E}_t \Delta i_{t+1} = \mathbb{E}_t i_{t+1} - i_t$ and rearrange:

$$(1 + \eta)i_t = \eta \mathbb{E}_t i_{t+1} + \rho_m \Delta m_t + (\sigma - 1)\mathbb{E}_t \Delta y_{t+1} + \rho$$

Dividing by $(1 + \eta)$, we get the first-order stochastic linear difference equation for the nominal interest rate

$$i_t = \frac{\eta}{1 + \eta} \mathbb{E}_t i_{t+1} + \frac{\rho_m}{1 + \eta} \Delta m_t + \frac{\sigma - 1}{1 + \eta} \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1} + \frac{\rho}{1 + \eta}$$

(3) **Forward solution.**

Starting from

$$i_t = \frac{\eta}{1 + \eta} \mathbb{E}_t i_{t+1} + \frac{\rho_m}{1 + \eta} \Delta m_t + \frac{\sigma - 1}{1 + \eta} \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1} + \frac{\rho}{1 + \eta}$$

Iterate one period ahead and take expectations at time t :

$$\mathbb{E}_t i_{t+1} = \frac{\eta}{1 + \eta} \mathbb{E}_t i_{t+2} + \frac{\rho_m}{1 + \eta} \mathbb{E}_t \Delta m_{t+1} + \frac{\sigma - 1}{1 + \eta} \mathbb{E}_t \Delta y_{t+2} + \frac{\rho}{1 + \eta}$$

Substitute this expression back into i_t :

$$\begin{aligned} i_t &= \frac{\eta}{1 + \eta} \left[\frac{\eta}{1 + \eta} \mathbb{E}_t i_{t+2} + \frac{\rho_m}{1 + \eta} \mathbb{E}_t \Delta m_{t+1} + \frac{\sigma - 1}{1 + \eta} \mathbb{E}_t \Delta y_{t+2} + \frac{\rho}{1 + \eta} \right] \\ &\quad + \frac{\rho_m}{1 + \eta} \Delta m_t + \frac{\sigma - 1}{1 + \eta} \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1} + \frac{\rho}{1 + \eta} \end{aligned}$$

Simplifying,

$$\begin{aligned} i_t &= \left(\frac{\eta}{1 + \eta} \right)^2 \mathbb{E}_t i_{t+2} + \frac{\rho_m}{1 + \eta} \left(\Delta m_t + \frac{\eta}{1 + \eta} \mathbb{E}_t \Delta m_{t+1} \right) \\ &\quad + \frac{\sigma - 1}{1 + \eta} \left(\mathbb{E}_t \Delta y_{t+1} + \frac{\eta}{1 + \eta} \mathbb{E}_t \Delta y_{t+2} \right) + \frac{\rho}{1 + \eta} \left(1 + \frac{\eta}{1 + \eta} \right) \end{aligned}$$

Iterate two periods ahead and take expectations at time t :

$$\mathbb{E}_t i_{t+2} = \frac{\eta}{1 + \eta} \mathbb{E}_t i_{t+3} + \frac{\rho_m}{1 + \eta} \mathbb{E}_t \Delta m_{t+2} + \frac{\sigma - 1}{1 + \eta} \mathbb{E}_t \Delta y_{t+3} + \frac{\rho}{1 + \eta}$$

Substitute this expression back into i_t :

$$i_t = \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^2 \left[\frac{\eta}{1+\eta} \mathbb{E}_t i_{t+3} + \frac{\rho_m}{1+\eta} \mathbb{E}_t \Delta m_{t+2} + \frac{\sigma-1}{1+\eta} \mathbb{E}_t \Delta y_{t+3} + \frac{\rho}{1+\eta} \right] \\ + \frac{\rho_m}{1+\eta} \left(\Delta m_t + \frac{\eta}{1+\eta} \mathbb{E}_t \Delta m_{t+1} \right) + \frac{\sigma-1}{1+\eta} \left(\mathbb{E}_t \Delta y_{t+1} + \frac{\eta}{1+\eta} \mathbb{E}_t \Delta y_{t+2} \right) + \frac{\rho}{1+\eta} \left(1 + \frac{\eta}{1+\eta} \right)$$

Simplifying,

$$i_t = \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^3 \mathbb{E}_t i_{t+3} + \frac{\rho_m}{1+\eta} \left(\Delta m_t + \frac{\eta}{1+\eta} \mathbb{E}_t \Delta m_{t+1} + \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^2 \mathbb{E}_t \Delta m_{t+2} \right) \\ + \frac{\sigma-1}{1+\eta} \left(\mathbb{E}_t \Delta y_{t+1} + \frac{\eta}{1+\eta} \mathbb{E}_t \Delta y_{t+2} + \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^2 \mathbb{E}_t \Delta y_{t+3} \right) + \frac{\rho}{1+\eta} \left(1 + \frac{\eta}{1+\eta} + \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^2 \right)$$

Iterating this procedure T times yields

$$i_t = \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^T \mathbb{E}_t i_{t+T} + \frac{\rho_m}{1+\eta} \sum_{k=0}^{T-1} \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^k \mathbb{E}_t \Delta m_{t+k} \\ + \frac{\sigma-1}{1+\eta} \sum_{k=0}^{T-1} \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^k \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1+k} + \frac{\rho}{1+\eta} \sum_{k=0}^{T-1} \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^k$$

Given the boundedness condition $\lim_{T \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t i_{t+T} = 0$ and that $\left| \frac{\eta}{1+\eta} \right| < 1$, we have

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^T \mathbb{E}_t i_{t+T} = 0$$

and take the limit as $T \rightarrow \infty$:

$$i_t = \frac{\rho_m}{1+\eta} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^k \mathbb{E}_t \Delta m_{t+k} + \frac{\sigma-1}{1+\eta} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^k \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1+k} + \frac{\rho}{1+\eta} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^k$$

Since $\left| \frac{\eta}{1+\eta} \right| < 1$, we have

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^k = \frac{1}{1 - \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)} = 1 + \eta$$

the constant term simplifies to ρ .

Finally, using the money-growth process

$$\mathbb{E}_t \Delta m_{t+k} = \rho_m^k \Delta m_t$$

we obtain

$$\begin{aligned}
\frac{\rho_m}{1+\eta} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^k \mathbb{E}_t \Delta m_{t+k} &= \frac{\rho_m}{1+\eta} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\rho_m \eta}{1+\eta} \right)^k \Delta m_t \\
&= \frac{\rho_m}{1+\eta} \Delta m_t \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\rho_m \eta}{1+\eta} \right)^k \\
&= \frac{\rho_m}{1+\eta} \Delta m_t \frac{1+\eta}{1+\eta-\rho_m \eta} \\
&= \frac{\rho_m}{1+\eta-\rho_m \eta} \Delta m_t
\end{aligned}$$

Therefore, the forward solution is

$$i_t = \frac{\rho_m}{1+\eta(1-\rho_m)} \Delta m_t + \frac{\sigma-1}{1+\eta} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^k \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1+k} + \rho$$

If $\sigma = 1$, the middle term vanishes, and we obtain

$$i_t = \frac{\rho_m}{1+\eta(1-\rho_m)} \Delta m_t + \rho$$

Therefore, when $\sigma = 1$ the forward solution collapses to a function of current money growth only, so i_t tracks the exogenous money-growth process.

In this simple New Keynesian model, when the central bank follows a money-growth rule for monetary policy, real activity affects the nominal interest rate only through the intertemporal-substitution of consumption channel, captured by the term $(\sigma-1)\mathbb{E}_t \Delta y_{t+1+k}$. When $\sigma = 1$ (log utility), this channel disappears: the Euler equation becomes insensitive to expected consumption growth, so variations in expected output no longer exert any pressure on the nominal rate. In this case, consumption perfect smoothing do not push expected real activity into interest-rate adjustments. As a consequence, the nominal rate adjusts solely to the policy instrument Δm_t (and its expected future path), so the equilibrium i_t inherits the AR(1) dynamics of money growth.

Constant money growth and $\sigma \in [0, 1)$. Suppose $\Delta m_t = \bar{m}$ for all t , with $\bar{m} > 0$, and $\sigma \in [0, 1)$. In this case $\mathbb{E}_t \Delta m_{t+k} = \bar{m}$ for all $k \geq 0$, and the forward solution implies

$$\begin{aligned}
i_t &= \frac{\rho_m}{1+\eta} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^k \bar{m} + \frac{\sigma-1}{1+\eta} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^k \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1+k} \\
&= \frac{\rho_m}{1+\eta} \cdot \frac{1}{1-\left(\frac{\eta}{1+\eta}\right)} \bar{m} + \frac{\sigma-1}{1+\eta} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\eta}{1+\eta} \right)^k \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1+k} + \rho
\end{aligned}$$

Since $\frac{1}{1 - \left(\frac{\eta}{1+\eta}\right)} = 1 + \eta$, the money-growth component becomes

$$\frac{\rho_m}{1 + \eta} \cdot (1 + \eta) \bar{m} = \rho_m \bar{m}$$

so

$$i_t = \rho_m \bar{m} + \frac{\sigma - 1}{1 + \eta} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\eta}{1 + \eta} \right)^k \mathbb{E}_t \Delta y_{t+1+k} + \rho$$

Because $\sigma \in [0, 1)$, we have $(\sigma - 1) < 0$. Hence, holding the money-growth constant, the nominal interest rate adjusts to the expected path of output growth. In particular, higher expected future output growth (or consumption growth) lowers the equilibrium nominal interest rate through the Euler equation: with low intertemporal substitution, households require relatively little increase in the real rate to postpone consumption, so expected growth can be accommodated with a smaller (indeed, lower) path for i_t .

Ejercicio 10 (El modelo de Cobweb). Considere el modelo de Cobweb de fluctuaciones de precios en el corto plazo en un mercado de bienes agrícolas:

$$d_t = a - \gamma p_t$$

$$s_t = b + \beta p_t^e + \varepsilon_t$$

$$s_t = d_t$$

donde d_t es la cantidad demandada en el período t , s_t es la cantidad ofrecida en el período t , p_t es el precio de mercado en el período t , p_t^e es el precio esperado por los productores para el período t , y ε_t es un choque de oferta estocástico con $\mathbb{E}_{t-1} \varepsilon_t = 0$. Los parámetros $a, b, \gamma, \beta > 0$ satisfacen $a > b$. Los productores forman sus expectativas de acuerdo a la regla *naive*: $p_t^e = p_{t-1}$.

1. Derive la ecuación en diferencias que gobierna la dinámica de p_t .
2. Obtenga la solución general de dicha ecuación en diferencias, expresada en términos de una constante arbitraria $C \in \mathbb{R}$.
3. Determine el precio de mercado p_0 en el período inicial $t = 0$. A partir de esta condición inicial, obtenga la solución particular correspondiente.
4. Calcule el **multiplicador de impacto** $\frac{\partial p_t}{\partial \varepsilon_t}$, el **multiplicador de un período** $\frac{\partial p_{t+1}}{\partial \varepsilon_t}$, y la

función impulso-respuesta:

$$\text{IRF}(j) \equiv \frac{\partial p_{t+j}}{\partial \varepsilon_t}, \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

5. Grafique el proceso de convergencia del precio hacia su equilibrio en el plano (p_t, p_{t+1}) , para un valor inicial p_0 arbitrario, bajo los siguientes casos:
- (a) $\gamma = 1, \beta < 1$: convergencia oscilatoria amortiguada.
 - (b) $\gamma = 1, \beta = 1$: oscilación permanente sin convergencia.
 - (c) $\gamma = 1, \beta > 1$: divergencia oscilatoria explosiva.